SEIYUN UNIVERSITY — **جامعة سيئون**

COLLEGE OF COMPUTER — **كلية الحاسوب**

FIRST LEVEL — **المستوى الأول**

DEPARTMENT: COMPUTER SCIENCE - INFORMATION SECURTY- INFORMATION TECHNOLOGY

قسم: تقنية المعلومات – أمن المعلومات – علوم الحاسوب .

فيزياء عامة

GENERAL PHYSICS

د . رفيق الحميدي

2024–2025

الحروف الإغريقية (Greek Alphabet)

A	α	alpha	ألفا
B	β	beta	بيتا
Γ	γ	gamma	جاما
Δ	δ	delta	دلتا
E	ε	epsilon	ايبسلون
Z	ζ	zeta	زيتا
H	η	eta	إيتا
θ	Θ	theta	ثيتا
ι	I	iota	أيوتا
K	k	kappa	كابا
Λ	λ	lambda	لاميدا
M	μ	mu	ميو
N	ν	nu	نيو
Ξ	ξ	xi	زاي
O	o	omicron	أوميكرون
Π	π	pi	باي
P	ρ	rho	رو
Σ	σ	sigma	سيجما
T	τ	tau	تاو
Υ	υ	upsilon	أوبسيلون
Φ	Ø	phi	فاي
X	χ	chi	كاي
Ψ	ψ	psi	بساي
Ω	ω	omega	أوميجا

الفصل الأول

القياس والكميات الفيزيائية

Physical quantities & measurement

القياس Measurement :

هو التعبير عن كمية مجهولة بالأرقام وفق قواعد وقوانين معينة يسهل التعامل معها .

للقياس أهمية كبيرة حيث اننا من خلاله نستطيع أن نعبر عن مشاهداتنا للكميات الفيزيائية بواسطة الأرقام ،أن كل ما يمكن قياسه يطلق علية كمية فيزيائية مثل الطول ، الكتلة ، الزمن ، الوزن ، السرعة ، ضغط الدم ، درجة الحرارة ، ، شدة التيار ، الطاقة .....الخ . تنقسم الكميات الفيزيائية إلى :

1- الكميات الفيزيائية الأساسية Basic physical quantities:

هي كميات فيزيائية لا يمكن اشتقاقها بدلالة كميات فيزيائية أخرى وهي : الطول ، الكتلة ، الزمن ، درجة الحرارة ، شدة الإضاءة ، الشحنة الكهربائية ، كمية المادة .

2- الكميات الفيزيائية المشتقة Derived physical quantities :

هي كميات فيزيائية يمكن اشتقاقها بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية مثل السرعة ، العجلة ، الحجم ، الشغل ، القدرة ، الطاقة ، القوة .

الأنظمة التي تحدد الكميات الفيزيائية الأساسية المستخدمة عالمياً

1- النظام المتري الدولي SI (M.K.S): (متر - كيلوجرام – ثانية) .

2- النظام الفرنسي (نظام جاوس) (C.G.S) : (سنتيمتر- جرام - ثانية)

3- النظام البريطاني (F.P.S): (قدم - باوند - ثانية) .

الوحدات الاساسية في النظام الدولي International System (SI)

الكمية الفيزيائية	الوحدة في النظام SI	الكمية الفيزيائية	الوحدة في النظام SI
الطول	متر m	الكتلة	كيلوجرام Kg
الزمن	ثانية S	شدة الإضاءة	كانديلا cd
شدة التيار	أمبير (A)	درجة الحرارة	كلفن (K)
كمية المادة	مول (mol)		

الجدول يبين الكميات الفيزيائية الاساسية و وحدات قياسها حسب النظام الدولي SI للقياس التي أتفق عليها العلماء و معظم دول العالم تستخدم النظام الدولي لكي تضمن الاستقرار والتصنيع والابتكار العلمي

. المعايير القياسية لهذه الوحدات موضوعة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في سيفر بفرنسا منذ عام 1898 حتى اليوم .

المتر Meter (m):

هو المسافة بين علامتين محفورتين عند نهايتي ساق من سبيكة من البلاتين - الايريديوم عند درجة الصفر سيلزيوس ،اتفق العلماء علي استبدال المتر العياري بثابت ذري فهو يساوي 1650763.73من الأطوال الموجية للضوء الأحمر- البرتقالي المنبعث في الفراغ من ذرات نظير عنصرالكربتون - Cr 86 في أنبوبة تفريغ كهربائي بها غاز الكربتون.

الكيلو جرام Kilogram (Kg) :

يساوي كتلة اسطوانة من سبيكة من البلاتين و الاريديوم بأبعاد محددة عند درجة حرارة صفر مئوية . في 20 مايو 2019م تم إعادة تعريف كتلة الكيلوجرام بعد أن وجدوا انها تغيرت بعد 130 عام بمقدار 50 ميكروجرام بسبب التقاط هذه الكتلة لجزيئات دقيقة وتم تغييرها من جسم مادي إلى حسابات ثابتة تسمى ثابت بلانك حيث يمكن ايجاد هذا الثابت بقسمة مقدار الطاقة التي يحملها جسيم الضوء (الفوتون) على تردده الكهرومغناطيسي وعند التعبير عن الطاقة بالجول فلابد من التعبير عنها بالكيلوجرام في متر مربع في ثانية ويمكن ايجاد مقدار كتلة الكيلوجرام باستخدام آلة توازن كابل بالغة الدقة من خلال قوة كهرومغناطيسية.

الثانية Second (S):

ايضاً تم تعديل تعريف الثانية وآخر تعريف للثانية ، تعرف بانها الفترة الزمنية اللازمة لإطلاق مقدار معين من الطاقة على شكل إشعاع من ذرة السيزيوم $\boldsymbol{C_S 133}$ عدد من الموجات يساوي 9192631700 موجة ، وهذا المقدار ثابت في أي مكان و زمان تجرى فيه عملية القياس .

الأبعاد Dimensions:

أصطلح العلماء علي تعريف محدد لكل كمية فيزيائية يتم الاتفاق عليه عالمياً وتستخدم في معادلة الأبعاد ثلاث رموز أساسية الطول (L) ، الكتلة (M) ، الزمن (T) .

جدول يبين أبعاد بعض الكميات الفيزيائية

الكميات الفيزيائية	اشتقاقها	معادلة الأبعاد	وحدة القياس
المساحة A	الطول × العرض	$L \times L = L^2$	m^2
الكثافة ρ	الكتلة ÷ الحجم	$M / L^3 = M L^{-3}$	Kg/m^3
القوة F	الكتلة × العجلة	$M \times LT^{-2} = MLT^{-2}$	$Kgm/s^2 = N$
الشغل والطاقة (W)	القوة x المسافة	$\mathbf{W = M \times L \times T^{-2} \times L}$ $\mathbf{W = ML^2T^{-2}}$	$Kgm^2/s^2 = N.m = j$

Kgm^2/s^3 = N.m/s = j/s = wat.	$P = \frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}$	الشغل ÷ الزمن	القدرة (P)

من الأبعاد نستطيع اختبار صحة القوانين بحيث يكون طرفي المعادلة لهما نفس الأبعاد وإذا لم تكون نفس الأبعاد في طرفي المعادلة يعني أن القانون المستخدم غير صحيح.

أنواع القياس Types of measurement :

1- قياس مباشر ، باستخدام أداة واحدة كقياس طول الطاولة باستخدام الشريط المتري .

2- قياس غير مباشر ، باستخدام أكثر من أداة كقياس سرعة جسم من خلال تعيين المسافة التي قطعها الجسم بالقسمة على الزمن الذي استغرقه ذلك الجسم لقطع تلك المسافة .

خطأ القياس Measurement error :

لا يمكن أن تتم عملية القياس بدقة 100 % ولابد من وجود نسبة خطأ ولو بنسبة بسيطة ، هناك نوعان يعبران عن خطأ القياس هما :

1- الخطأ المطلق (Δx) Absolute error : هو الفرق بين القيمة الحقيقية x_o والقيمة المقاسة x. يمكن التعبير عن الخطأ المطلق بالصورة : $\Delta x = |x_0 - x|$ والخطأ المطلق دائماً موجب .

2- الخطأ النسبي (r) Relative error : هو النسبة بين الخطأ المطلق Δx إلي القيمة الحقيقية xo .

يمكن التعبير عن الخطأ النسبي بالصورة : $r = \left|\frac{\Delta x}{x_0}\right|$ ويسمى أيضاً بالخطأ المئوي والخطأ النسبي r هو المقياس لمدى الدقة في القياس وليس الخطأ المطلق Δx .

المضاعفات المستعملة مع وحدات النظام الدولي

multiple مضاعفات العشرة	Symbol الرمز	Prefix	البادئة
10^1	da	deka	ديكا
10^2	h	hecto	هيكتو
10^3	k	kilo	كيلو
10^6	M	mega	ميجا
10^9	G	giga	جيجا
10^{12}	T	tera	تيرا
10^{15}	P	peta	بيتا
10^{18}	E	exa	إكسا
10^{21}	Z	zetta	زيتا
10^{24}	Y	yotta	يوتا

الكسور المستعملة مع وحدات النظام الدولي

Fraction الأجزاء من العشرة	Symbol الرمز	Prefix	البادئة
10^{-1}	d	deci	دسي
10^{-2}	c	centi	سنتي
10^{-3}	m	milli	ميلي
10^{-6}	µ	micro	مايكرو
10^{-9}	n	nano	نانو
10^{-12}	p	pico	بيكو
10^{-15}	f	femto	فيمتو
10^{-18}	a	atto	آتو
10^{-21}	z	zeyto	زيتو
10^{-24}	y	yocto	يوكتو

الكميات القياسية والكميات المتجهة Standard and vector quantities :

الكميات القياسية Standard quantities:

هي كميات فيزيائية تعرف تماماً بمقدارها فقط وليس لها اتجاه مثل المسافة ، الكتلة ، الزمن ، الحجم ، الكثافة ، درجة الحرارة ، الطاقة ،الشغل، .....الخ

الكميات المتجهة Vector quantities:

هي كميات فيزيائية تعرف بمقدارها واتجاهها معاً مثل السرعة ، الإزاحة ، القوة ، العجلة ، كمية التحرك ، ..... الخ

الإزاحة Displacement :

هي المسافة المستقيمة في اتجاه معين من نقطة بداية إلي نقطة نهاية ، وهي كمية متجهة

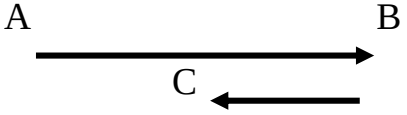
المسافة distance :

هي طول المسار المقطوع أثناء الحركة من موضع إلي آخر، وهي كمية قياسية وحدة قياسها المتر .

مثال (1-1) :

تحرك جسم من النقطة A حتى وصل إلي النقطة B فقطع مسافة 150 m ثم عاد من نفس الطريق مسافة 50m حتى وصل إلي النقطة C 1- احسب المسافة المقطوعة 2- احسب الإزاحة ؟

الحـــل



1- المسافة المقطوعة ، $S = 150 + 50 = 200\ m$

2- الإزاحة الحادثة $d = +150 - 50 = +100\ m$

الإزاحة في اتجاه من A إلي B موجبة ومن B إلي C سالبة نلاحظ أن الإزاحة تحدد من مقدارها واتجاهها لأنها كمية متجهة

ملاحظة :

يجب التفريق بين المسافة والإزاحة حيث أن المسافة تمثل الطول الفعلي للمسار الذي يقطعه الجسم وهي كمية قياسية ، أما الإزاحة فتمثل أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية وهي كمية متجهة.

تمثيل الكميات المتجهة Representation of vector quantities:

يتم تمثيل المتجه بقطعة مستقيمة موجهة طولها يتناسب مع قيمة المتجهة تبدأ من نقطة البداية وتشير نحو نقطة النهاية ، يرمز للمتجه بحرف وفوقه سهم صغير $\vec{A}$

التمثيل البياني للمتجهات Vector graphic representation :

يتم تمثيل المتجهات برسم قطعة مستقيمة موجهة بمقياس رسم مناسب .

خواص المتجهات :

1- نقول عن متجهين انهما متساويين إذا تساويا في المقدار وكان لهما نفس الاتجاه حتي لو اختلفت نقطة بداية كل منهما.

2- المتجه $\vec{A}$ قيمته العددية تساوي القيمة العددية للمتجهة $-\vec{A}$ ، ولكن في عكس اتجاهه .

3- إذا ضربنا المتجه $-\vec{A}$ في (-1) أصبح يساوي المتجه $\vec{A}$ مقداراً واتجاهاً

محصلة جمع المتجهات Vector collection:

عندما تؤثر قوتين أو أكثر علي جسم ما ، في اتجاهات مختلفة ، ففي أي اتجاه يتحرك الجسم وكم يكون مقدار القوة التي تحركه ؟

تسمي القوة التي تؤثر علي جسم نتيجة تأثير عدة قوى بمحصلة القوى حيث يتم تحديد اتجاه محصلة القوى بالاتجاه الذي يتحرك فيه الجسم .

القوة المحصلة :

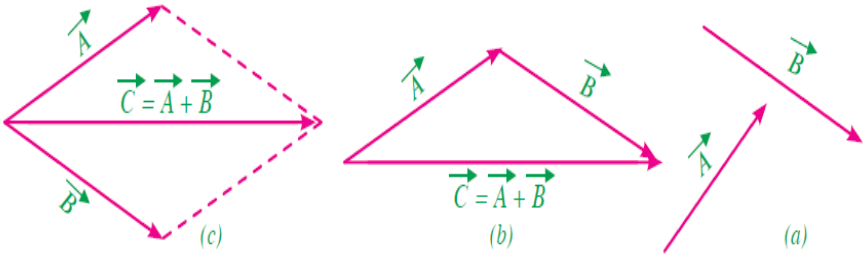
هي قوة وحيدة تحدث في الجسم ، أي انها محصلة قوتين او اكثر ويمكن وصفها بأنها الأثر الذي تحدثه القوى المؤثرة على الجسم .

جمع المتجهات :

يتم جمع المتجهين بيانياً بطريقتين هما :

1- برسم مثلث كما في الشكل (1-1) (b) .

2- برسم متوازي أضلاع يكون فيه A و B ضلعين متجاورين فيكون القطر ممثلاً لمحصلة المتجهين كما في الشكل (1-1) (c) .



الشكل (1-1) جمع المتجهات بيانياً

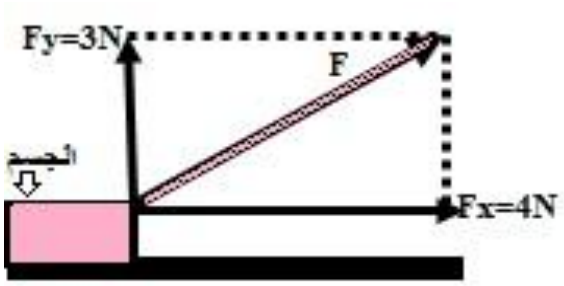
مثال (1-2) :

أوجد محصلة قوتين أحداهما في اتجاه محور X وهي $\mathbf{F_x = 4N}$ ، والاخرى في اتجاه محور Y هي $\mathbf{F_y = 3N}$.

الحل:

1- نكمل متوازي الأضلاع فنحصل علي مستطيل (لان القوتين متعامدتان)

2 – نصل القطر فيمثل المحصلة F



شكل (1-2)

3 – بتطبيق نظرية فيثاغورس يمكن أيجاد القيمة العددية لمحصلة القوى F كما يلي .

$$\therefore F = \sqrt{F_X{}^2 + F_Y{}^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5N$$

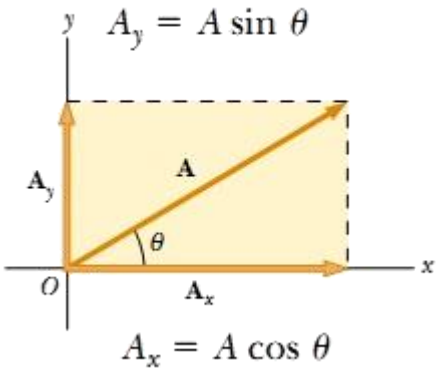
$$\because \tan\theta = \frac{F_Y}{F_X} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \theta = 36.87^o$$

تحليل المتجهات Vector analysis :

هو العملية العكسية لجمع المتجهات ، مثلاً رجل يسحب عربة صغيرة على الأرض كما في الشكل (1-2) بواسطة حبل في اتجاه يصنع زاوية θ مع الافق ، يمكن تحليل القوة F إلي قوتين متعامدين علي محوري (X,Y)

$$F_y = F \sin\theta \qquad F_X = F \cos\theta$$



الشكل (1-2) تحليل القوة إلى مركبتين أفقية و عمودية

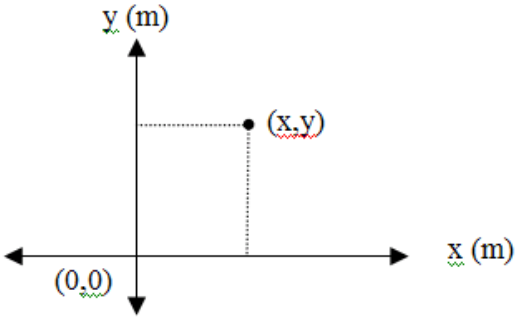
إذا أثرت ثلاث قوى على جسم فالمحصلة تعتمد على اتجاه كل قوة وقد نحتاج إلى عمل تحليل للمتجهات لإيجاد المركبات الرئيسية والمركبات الأفقية ثم نحسب المحصلة ونحدد اتجاهها.

نظام الإحداثيات Coordinate system

عندما نحتاج إلى تحديد موقع جسم ما في مكان ما سواءً كان ساكناً أو متحركاً نستعين بالإحداثيات وهناك نوعان من الاحداثيات هما :

1- الاحداثيات الكارتيزية Cartesian coordinates :

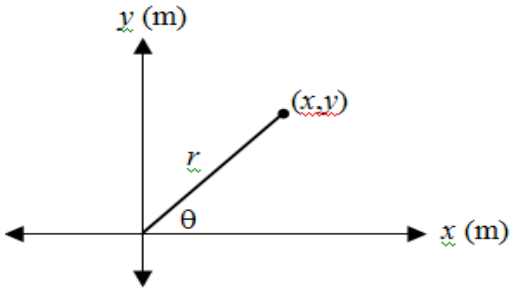
هذا النوع يتمثل في بعدين أي انه يتكون من محورين x وَ y متعامدين ومتقاطعين عند النقطة (0,0) والتي تسمى نقطة الأصل يتم وضع اسم كل محور ليدل على الكمية الفيزيائية التي يحددها والوحدة المستخدمة للقياس ويمكن تحديد أي نقطة على هذه الاحداثيات بـ (x,y).



شكل (1-3) الاحداثيات الكارتيزية

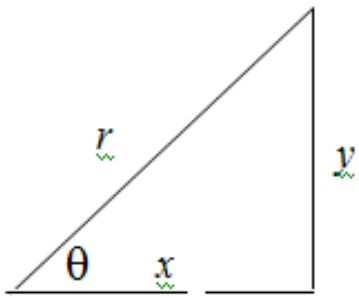
2- الإحداثيات القطبية Polar coordinates :

تسمى بنظام المحاور القطبية و يتم تعيين احداثيات جسم ما، من خلال تعيين المسافة r والزاوية θ التي يصنعا مع المحور الأفقي. ويتم تحديد أي نقطة على هذه الإحداثيات بـ (θ،r)



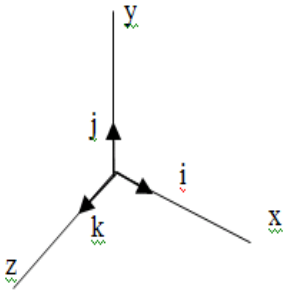
شكل (1-4) الاحداثيات القطبية

يمكن ربط العلاقة بين الاحداثيات الكارتيزية (y،x) والاحداثيات القطبية (q،r) كما يلي :

$x = r \cos q$ 1. $y = r \sin q$ 2. **بتربيع المعادليتن (1) و (2) وجمعهما نحصل على** $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ **بتقسيم المعادلتين 1 و 2 نحصل على:** $\tan \theta = x/y$	

متجه الوحدة Vector the unit :

هو متجه طوله الوحدة ويستخدم للتعبير عن الاتجاه لأي كمية فيزيائية متجهة و يعبر عن الاحداثيات الكارتيزية في ثلاثة ابعاد x, y, z m كما في الشكل (1-5) التالي:



i ≡ a unit vector along the *x*-axis
j ≡ a unit vector along the *y*-axis
k ≡ a unit vector along the *z*-axis

Example

Two vectors are given by $\vec{A} = 3i - 2j$ and $\vec{B} = -i - 4j$. Calculate (a) $\vec{A} + \vec{B}$, (b) $\vec{A} - \vec{B}$, (c) $|\vec{A} + \vec{B}|$, (d) $|\vec{A} - \vec{B}|$, and (e) the direction of $\vec{A} + \vec{B}$ and $|\vec{A} - \vec{B}|$.

Solution

(a) $\vec{A} + \vec{B} = (3i - 2j) + (-i - 4j) = 2i - 6j$

(b) $\vec{A} - \vec{B} = (3i - 2j) - (-i - 4j) = 4i + 2j$

(c) $|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = 6.32$

(d) $|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = 4.47$

(e) For $\vec{A} + \vec{B}$, $\theta = \tan^{-1}(-6/2) = -71.6° = 288°$

For $\vec{A} - \vec{B}$, $\theta = \tan^{-1}(2/4) = 26.6°$

ضرب المتجهات Multiplication of vectors :

1- الضرب القياسي The scalar product :

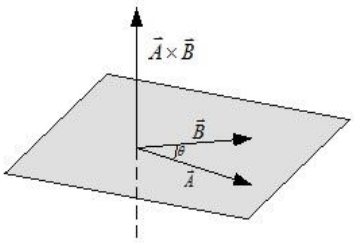
يعرف الضرب القياسي بالضرب النقطي وتكون نتيجة الضرب القياسي لمتجهين كمية قياسية، مثل حاصل ضرب متجه القوة في متجهة الإزاحة يكون الناتج الشغل وهو كمية قياسية وتكون هذه القيمة موجبة إذا كانت الزاوية المحصورة بين المتجهين بين 0 و 90 درجة وتكون النتيجة سالبة إذا كانت الزاوية المحصورة بين المتجهين بين 90 و 180 درجة وتساوي صفراً إذا كانت الزاوية 90.

يعرف الضرب القياسي لمتجهين بحاصل ضرب مقدار المتجه الأول في مقدار المتجه الثاني في جيب تمام الزاوية المحصورة بينهما.

$$\vec{A}.\vec{B} = |A||B|\cos\theta$$

2- الضرب الاتجاهي The vector product :

حاصل ضرب متجهين ينتج عنه متجه ثالث يكون اتجاهه عمودي على المستوى الذي يحوي المتجهين الآخرين مثل متجه سرعة جسم مشحون في متجه المجال المغناطيسي ينتج عنه متجه قوة مغناطيسية ، نتيجة الضرب الاتجاهي لمتجهين تكون كمية متجهة. كما في الشكل (1-6) التالي:

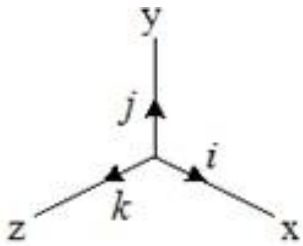


$$\vec{A}\times\vec{B} = AB\sin\theta$$

$$\vec{A}\times\vec{B} = \left(A_x i + A_y j + A_z k\right)\times\left(B_x i + B_y j + B_z k\right)$$

لإيجاد قيمة حاصل الضرب نستعين بالحقيقة المتمثلة في أن الزاوية بين المتجهات i، j ، k هي 90°

$$i\times i = 0 \qquad i\times j = k \qquad i\times k = -j$$
$$j\times j = 0 \qquad j\times k = i \qquad j\times i = -k$$
$$k\times k = 0 \qquad k\times i = j \qquad k\times j = -i$$



$$\vec{A}\times\vec{B} = \left(A_y B_z - A_z B_y\right)i + \left(A_z B_x - A_x B_z\right)j + \left(A_x B_y - A_y B_x\right)k$$

If $\vec{C} = \vec{A}\times\vec{B}$, the components of $\vec{C}$ are given by

$$C_x = A_y B_z - A_z B_y$$
$$C_y = A_z B_x - A_x B_z$$
$$C_z = A_x B_y - A_y B_x$$

Questions الأسئلة

1- عرف كل من : أ- علم الفيزياء ؟ ب- وحدات القياس ج- الكميات الفيزيائية د- القياس ؟

2- تخير الإجابة الصحيحة لكل ما يلي :

أ- من الكميات الفيزيائية المشتقة (القوة - درجه الحرارة - الكتلة).

ب- من وحدات القياس الأساسية (الاوم- الامبير - الفولت)

ج- الشريط المتري من ادوات قياس (الكثافة - العجلة - الازاحة)

د- المقدار $10^4 cm$ يساوي (100m - 0.001m - 0.0001m)

ه - يعتبر الوزن من الكميات الفيزيائية (القياسية - الاساسية - المتجهة)

3- ضع علامه (صح) امام العبارة الصحيحة وعلامه (خطأ) أمام العبارة الخطأ :

أ- القوه كميه أساسية وحده قياسها النيوتن ( )

ب- تعتبر العجلة من الكميات الفيزيائية الأساسية ( )

ج- يمكن جمع السرعة مع الازاحة ( )

د- لتعيين احداثي جسم في الفراغ نستخدم الاحداثيات الكارتيزية ( )

4- علل لكل ما يلي :

أ - القوة كميه متجهه .

ب- الشغل كمية فيزيائية قياسية .

ج - لا يمكن جمع القوه مع السرعة .

د- لا يمكن ان تتم عملية القياس بدقة 100 %

5- إذا علمت أن العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن ، فأوجد معادلة أبعادها ووحدة قياسها ؟

6- ما المقصود بكل من:

أ- الضرب القياسي للمتجهات ب- متجه الوحدة ج- الضرب الاتجاهي ؟

7- اثبت أن المسافة r بين نقطتين x و y يمكن ايجادها من العلاقة ، $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ؟

8- متجه $\vec{A}$ قيمته 6 وحدات يصنع زاوية مقدارها 45° مع اتجاه المحور X ، احسب المركبتين الافقية والعمودية لهذا المتجه مبيناً ذلك بالرسم ؟

9- احسب محصلة ثلاث قوى تؤثر على جسم ما ، القوة الاولى مقدارها 90N وتصنع زاوية 35° والقوة الثانية مقدارها 110N وتصنع زاوية 70° والقوة الثالثة مقدارها 155N وتصنع زاوية 155° ، كل الزوايا مقاسة بالنسبة لمحور السينات الموجب ؟

10- اذا كان المتجه $\vec{A}$ يمثل ازاحة مقدارها 7m باتجاه يصنع زاوية مقدارها 30° مع المحور السيني الموجب وكان المتجه $\vec{B}$ يمثل ازاحة مقدارها 4m بالاتجاه الموجب لمحور الصادات اوجد بيانيا ورياضياً ما يلي :

أ- A+B ب- A-B ؟

الفصل الثاني

الحركة الخطية المنتظمة

Linear Motion

تعتبر الحركة من المواضيع الهامة التي يتحتم علينا دراستها ابتداءً من حركه الجسيمات الصغيرة الميكروسكوبية مثل حركة الجسيمات في المادة كالذرات والالكترونات والجزيئات وانتهاءً بحركة النجوم والكواكب. ويسمى العلم الذي يبحث في حركة الاجسام بعلم الميكانيكا .

السرعة الاتجاهية المتوسطة Average velocity:

نعلم أن حركة جسم ما من موضع عند زمن ابتدائي t_i إلى موضع آخر عند زمن نهائي t_f تستغرق فترة زمنية Δt. تعرّف السرعة المتوسطة بأنها نسبة الإزاحة إلى الزمن واتجاهها هو اتجاه الإزاحة وتعطى بالعلاقة:

$$\vec{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \quad \dots\dots (1-2)$$

السرعة الاتجاهية اللحظية Instantaneous velocity:

تعرف على أنها معدل تغير متجه الموضع بالنسبة للزمن وهي تعبر عن سرعة الجسم عند لحظة معينة وتعطى حسب العلاقة:

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \dots\dots..(2-2)$$

السرعة القياسية المتوسطة Average speed

نعرف متوسط السرعة القياسية لجسم ما بأنها نسبة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم للزمن الكلي ، وإذا رمزنا للسرعة القياسية بالرمز s إن :

$$s = \frac{d}{t} \quad \dots (3-2)$$

حيث d المسافة الكلية المقطوعة خلال زمن مقداره t.

التسارع المتوسط Average acceleration

عندما يتحرك جسم ما بسرعة معينة على خط مستقيم و تزداد سرعته نقول بأنه يتسارع وإذا تناقصت سرعته فنقول أن تسارعه سالب أي أنه يتباطأ وبشكل عام نعرف متوسط التسارع (العجلة المتوسطة) aبأنه نسبة تغير السرعة اللحظية للزمن.

$$\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad \dots\dots (4-2)$$

التسارع اللحظي Instantaneous acceleration

يعرف على أنه معدل تغير السرعة اللحظية بالنسبة للزمن وتعطى حسب العلاقة :

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \qquad \dots\dots (5-2)$$

مثال (2-1)

يتحرك جسم من نقطة الأصل شرقاً مسافة 40m في ست ثواني ، ثم غرباً مسافة 20m في أربع ثواني ، و أخيراً شرقاً مسافة 60m في عشر ثواني . أوجد

أ - إزاحة الجسم ب- متوسط سرعته المتجهة ج- متوسط سرعته المتجهة خلال الفترة الزمنية الثانية

د- المسافة الكلية التي يقطعها ه - متوسط سرعته القياسية.

الحل:

أ- بما أن الجسم يتحرك من نقطه الأصل على خط مستقيم فتكون إزاحة الجسم

$$\Delta x = x_1 + x_2 + x_3$$

وحيث أن الإزاحة كمية متجهة فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار إشارة الإزاحات الثلاثة وعليه فإن الإزاحة الكلية

$$\Delta x = 40m - 20m + 60m = 80m$$

وحيث أن الإزاحة موجبة فإنها تكون باتجاه الشرق.

ب- متوسط السرعة المتجهة

$$\bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{80m}{6s + 4s + 10s} = 4\ m/s$$

وبما أنها موجبه فهي أيضاً في اتجاه الشرق.

ج- في الفترة الزمنية الثانية كانت

التغير في المسافة $\Delta x = (20 - 40)m = -20m$

التغير في الزمن $= \Delta t = 4s$

$$\bar{v} = \frac{-20m}{4s} = -5\ m/s$$

و بما أنها سالبه تكون باتجاه الغرب.

د) المسافة الكلية التي يقطعها الجسم

المسافة $d = 40m + 20m + 60m = 120m$

ه) معدل سرعته القياسية

$$s = \frac{d}{t} = \frac{120m}{6s + 4s + 10s} = 6\ m/s$$

و تختلف عن متوسط سرعة الجسم المتجهة و التي مقدارها 4 m/s.

الحركة الخطية بعجله منتظمة Linear motion with constant acceleration:

عندما يتحرك جسم ما بسرعة متزايدة أو متناقصة بمعدل ثابت فإن حركته تكون بعجله منتظمة a تعرف بأنها السرعة بالنسبة للزمن.

دعنا نفترض أن جسماً ما يسير بسرعة $v_1 = v_0$ عند بداية الحركة $t_1=0$ و بعد زمن معين $t_2 = t$ أصبحت سرعته $v_2 = v$ فإن التسارع (عجلة الجسم)

$$\boldsymbol{a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - 0}} \quad \ldots\ldots (6-2)$$

وتتلخص قوانين الحركة الخطية ذات العجلة المنتظمة فيما يأتي:

أولاً:

إذا كان الجسم يتحرك بسرعة ابتدائية v_0 وبعجلة منتظمة a ، فمن المعادلة (2-6) تكون سرعته v عند الزمن t هي : $\boldsymbol{v = v_0 + at} \quad \ldots\ldots (7-2)$

ثانياً:

إذا كانت المسافة التي يقطعها الجسم خلال الزمن t هي x فإن:

$$\boldsymbol{x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2} \ldots\ldots (8-2)$$

وهذه العلاقة تربط بين المتغيرات الثلاث t و a و x

ثالثاً :

من تعريف العجلة

$$a = \frac{V - V_0}{t} \qquad \therefore \; t = \frac{V - V_0}{a}$$

إذا عوضنا في العلاقة ( ) عن قيمه t نحصل على:

$$\boldsymbol{v^2 = v_0^2 + 2ax} \ldots (9-2)$$

مثال (2-2):

يتحرك جسم من السكون بتسارع منتظم $5\ m/s^2$. جد سرعته بعد مضي ثلاث ثوان على حركته؟

الحل:

$$v_0 = 0 \quad , t = 3\ s \quad , a = 5\ m/s^2$$

$$v = v_0 + at$$

$$v = 0 + (5)\,(3) = 15\ m/s$$

مثال (2-3) :

تتسارع طائرة بدءا من السكون إلى أن تصل سرعتها إلى 360 Km / hr وهي السرعة اللازمة للإقلاع . جد التسارع اللازم لذلك إذا كان طول المدرج 1200 m ؟

الحل:

$$v_0 = 0 \quad , \quad v = 360 \text{ Km / hr} = 360 \times 10^3 / 60 \times 60 = 100 \text{ m/s}$$

$$x = 1200 \text{ m}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2ax$$

$$(100)^2 = 0 + 2 (a) (1200) \rightarrow 10000 = 2400 (a)$$

$$a = 10000 / 2400 = 4.16 \text{ m/s}^2$$

مثال (2-4):

تتحرك سيارة من السكون على خط مستقيم بتسارع منتظم مقداره $2.5 \ m/s^2$. جد

أ- الزمن اللازم حتى تقطع مسافة $50 \ m$.

ب- سرعتها في نهاية هذه الفترة.

الحل:

$$v_0 = 0 \quad , \quad a = 2.5 \text{ m/s}^2 \quad , \quad x = 50 \text{ m}$$

أ-

$$x = v_0t + 1/2 \ at^2 \rightarrow 50 = (0) (t) + 1/2 (2.5) t^2$$

$$50 = (2.5 / 2) t^2 = 1.25 t^2$$

$$t^2 = 50 / 1.25 = 40$$

$$t = (40)^{1/2} = 6.32 \text{ s}$$

ب- $v = v_0 + at \rightarrow v = 0 + (2.5) (6.32) = 15.8 \text{ m/s.}$

قوانين نيوتن للحركة Newton's law of motion

وضع نيوتن ثلاثة قوانين أساسية للحركة هي :

قانون نيوتن الاول :

يظل الجسم الساكن في حالة سكون ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته . و كذلك الجسم المتحرك بسرعة منتظمة في خط مستقيم يظل على حركته ما لم تؤثر عليه قوى تغير من حالته .

و يوضح هذا القانون خاصية القصور للأجسام . فالجسم الساكن يقاوم أي تغير في حالة سكونه و كذلك الجسم المتحرك بسرعة منتظمة يقاوم أي تغير في حالة حركته. وهذا هو ما يعرف بالقصور الذاتي للأجسام.

قانون نيوتن الثاني:

إذا أثرنا بقوة F على جسم ما فإنها تحدث تغيراً في حالة الجسم عند حالة سكونه أو حركته الخطية بسرعة منتظمة. وعندما تتغير حالة الجسم تحدث عجلة تسارع a يكون اتجاهها في نفس اتجاه القوة المؤثرة.

$$\mathbf{F = m \times a \ \ldots\ldots (10-2)}$$

و قد وجد نيوتن أن النسبة بين القوة المؤثرة إلى العجلة الناتجة تكون دائماً ثابتة للجسم الواحد و تساوي كمية المادة بداخله أي كتلته.

إذا كان زمن تأثير القوة هو t و كان مقدار التغير في سرعة الجسم في تلك الفترة هو Δv فمن تعريف العجلة $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

∴ معادلة القوة تكون $F = m\frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$F \,.\, \Delta t = m\,\Delta v = m\,(v_2 - v_1) = mv_2 - mv_1$$

حيث v_2 , v_1 هما سرعتا الجسم عند البدء وعند الانتهاء من تأثير القوة أو على طرفي الفترة الزمنية الكمية mv تعرف بكمية الحركة ويرمز لها بالرمز P وتقاس بوحدة $Kg.m/sec$ وتعطى حسب العلاقة:

$$\mathbf{P = mv \ldots\ldots (11-2)}$$

ولما كان حاصل ضرب القوة × الزمن يساوي دفع القوة (Impulse)

$$\mathbf{I = F\Delta t \ldots\ldots (12-2)}$$

حيث I هي الدفع ، فإنه يمكن بذلك كتابة القانون التالي:

$$\mathbf{I = \Delta P = P_2 - P_1 = mv_2 - mv_1 \ \ldots (13-2)}$$

بمعنى أن التغير في كمية حركة جسم يساوي دفع القوة المؤثرة والمسببة لهدا التغير، ووحدة قياس الدفع هي نفس وحدة قياس كمية التحرك (Kg.m/sec).

مثال (2-5) :

سيارة كتلتها 1500 kg تصطدم بجدار. السرعة الابتدائية للسيارة $v_i = 4.5$ m/s باتجاه اليسار والسرعة النهائية $v_f = 2.6$ m/s باتجاه اليمين.

أ- جد الدفع الناشئ عن التصادم.

ب- إذا كان متوسط القوة المبذولة على السيارة هي $F = 1.76 \times 10^5$ N جد زمن التصادم Δt.

الحل :

أ- نعتبر أن الاتجاه الموجب هو الاتجاه إلى اليمين والسالب إلى اليسار.

$$I = \Delta P = P_2 - P_1 = mv_2 - mv_1$$

$$I = m\,(v_2 - v_1) = 1500\ \{2.6 - (-4.5)\}$$

$$I = 1500\ \{2.6 + 4.5\} = 1.07 \times 10^4\ kg\ .\ m/s$$

$$I = F\ .\ \Delta t$$

$$\Delta t = I / F = 1.07 \times 10^4 / 1.76 \times 10^5$$

$$\Delta t = 60.5 \times 10^{-3}\ sec$$

الكتلة والوزن Mass & Weight:

الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة والوزن هو قوة جذب الأرض للجسم.

فإذا كانت كتلة الجسم هي m وعجلة الجاذبية الأرضية هي g فإن وزن الجسمw يُعطى حسب العلاقة التالية:

$$\boldsymbol{w = mg\ \ldots\ldots\ldots (14-2)}$$

ويلاحظ هنا أن وزن الجسم كمية متجهة أما كتلة الجسم فهي كمية غير متجهة.

قانون نيوتن الثالث :

إذا أثر جسم بقوة ما على جسم آخر فإن هذا الجسم الثاني يؤثر بقوة مساوية في المقدار و مضادة في الاتجاه للقوة الأولى . أي أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار و مضاد له في الاتجاه.

قانون بقاء كمية الحركة Law of conservation of momentum:

إذا تصادم جسمان تتغير كمية حركة كلٍ منهما و لذلك يؤثر كلٍ منهما بقوة على الآخر، إذا لم يؤثر على أيٍ منهما أثناء التصادم قوى خارجية ، أي أنهما يكونان مجموعه معزولة فإن كمية الحركة الكلية للجسمين قبل التصادم تساوي تماماً كمية الحركة للجسمين بعد التصادم و يسمى هذا القانون بقانون بقاء كمية الحركة.

و يمكن إثباته رياضياً باعتبار تصادم كرتين كتلتيهما m_1 ، m_2 تتحركان بسرعتين ابتدائيتين v_1 ، v_2 على الترتيب. عندما تتصادم الكرتان تؤثر الكرة الأولى على الثانية بقوة F_2 وتؤثر الثانية على الأولى بقوة F_1 بحيث $F_1 = -F_2$. وذلك حسب قانون نيوتن الثالث. وإذا كان زمن التصادم هو Δt وتغيرت سرعتي الكرتين بعد التصادم إلى v_1' ، v_2' فبتطبيق قانون نيوتن الثاني على كل من الكرتين نجد أن:

$$F_1 = m_1\,(v_1' - v_1) / \Delta t$$

$$F_2 = m_2\,(v_2' - v_2) / \Delta t$$

وحيث أن:

$$F_1 = -F_2$$

$$m_1 (v_1' - v_1) / \Delta t = - m_2 (v_2' - v_2) / \Delta t$$

$$\boldsymbol{m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \ldots\ldots (15-2)}$$

وهذا يثبت عدم تغير كمية الحركة الكلية قبل وبعد التصادم وهذا ما يُعرف بقانون بقاء كمية الحركة.

أما إذا التحم الجسمين المتصادمين و كونا جسماً واحداً بعد التصادم سرعته v' فإن :

$$v_1' = v_2' = v'$$

وعليه فإن قانون بقاء كمية الحركة يكتب على الصورة التالية:

$$\boldsymbol{\therefore m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v' \ \ldots\ldots (16-2)}$$

مثال(2-6) :

أطلقت رصاصه كتلتها 2gm على كتله خشبية كتلتها 600gm معلقه بخيط خفيف فإذا كانت سرعة الرصاصة 28000 cm/s أوجد السرعة التي تكتسبها كتلة الخشب علماً بأن الرصاصة استقرت في الخشب؟

الحل:

يلاحظ أن السرعة الابتدائية لكتلة الخشب $v_2 = 0$

والسرعة النهائية للرصاصة v_1' هي نفس السرعة النهائية لكتلة الخشب v_2' حيث أنهما أصبحتا جسماً واحداً وعليه يمكن كتابة

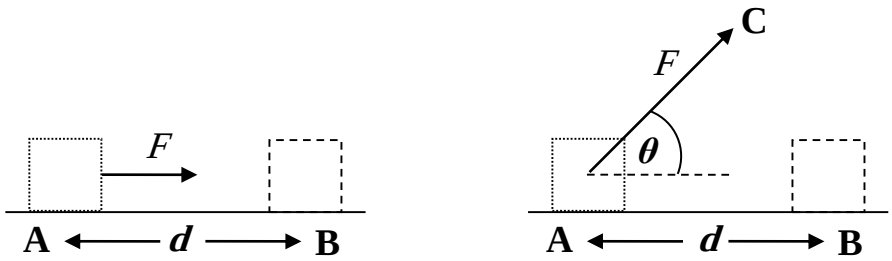
$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'$$

$$2 (28000) + 0 = (2 + 600) v'$$

$$v' = 56000 / 602 = 93.3 \text{ cm/sec}$$

الشغل والطاقة Work and energy:

عندما تؤثر قوة على جسم و تحدث تغيراً في موضع ذلك الجسم فأن ذلك يسمى بالشغل . و تعريف الشغل هو حاصل ضرب الإزاحة التي يتحركها الجسم في مركبة القوة باتجاه الإزاحة. فمثلاً إذا أثرت قوة F في الاتجاه من الموضع A إلى الموضع B ، ثم تحرك الجسم مسافة d في هذا الاتجاه كما بالشكل (3-3) التالي :



يكون الشغل المبذول هو $\mathbf{w = F.d}$

أما إذا كان اتجاه القوة F بالاتجاه من A إلى C فإن الشغل المبذول يكون :

$$\mathbf{w = (F\cos\theta)d}$$

$$\mathbf{w = F.d\cos\theta \ \ldots.(17-2)}$$

حيث مقدار الإزاحة التي تحركتها الكتلة هي d و(F cos θ) هي مركبة القوة F في اتجاه الإزاحة d.

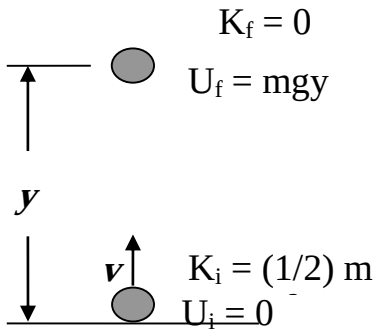
يتضح من القانون السابق أن الشغل يكون موجبا إذا كانت القوة باتجاه الإزاحة لأن (cos 0 = 1)، ويكون سالبا إذا كانت القوة معاكسة لاتجاه الإزاحة لأن ($\cos 180^0 = -1$).

وحدة قياس الشغل هي نيوتن.متر (جول joule) أو داين.سم (إرج erg) حيث :

1 جول = 10^7 (داين.سم) = 10^7 إرج.

ومن الملاحظ دائماً أنه كلما بذل شغل في مجموعة معزولة من الأجسام التي تؤثر عليها قوى يحدث تغيرات في الطاقة الداخلية لها . فمثلاً الشغل المبذول لرفع جسم ما يزيد من الطاقة الكامنة فيه بفضل موضعه وتسمى هذه الطاقة بطاقة الوضع ويرمز له بالرمز U كما بالشكل :

أيضاً الشغل المبذول في التغلب على قوى الاحتكاك يرفع من الطاقة الحرارية للجسم .



قانون الشغل والطاقة:

" التغير في طاقة وضع جسم أو مجموعة أجسام معزولة يساوي تماماً مقدار الشغل المبذول عليها "

الشغل المبذول = التغير في طاقة الجسم ، أي أن :

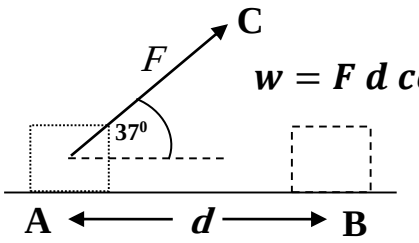
$$\boldsymbol{w = -\Delta U} \quad \ldots.(18-2)$$

الإشارة السالبة للشغل تعني أنه حصل فقد لطاقة حركة الجسم، فمثلا إذا قذف جسم لأعلى فإن طاقة حركته ستقل وتتحول إلى طاقة وضع .

مثال (2-7):

جسم كتلته 2Kg يتحرك تحت تأثير قوة (F=20N) تصنع زاوية مقدارها 37^0 فإذا تحرك الجسم مسافة مقدارها (d = 4m) على سطح أملس، احسب الشغل المبذول بواسطة القوة F.

الحل:



حيث أن القوة تصنع مع الإزاحة زاوية θ , سوف نستخدم العلاقة $\boldsymbol{w = F\,d\cos\theta}$

بالتعويض نجد أن:

$$W = (20)\ (4)\ (\cos 37^0) = 63.9\ J$$

مثال(2-8):

قذفت كرة كتلتها 2Kg إلى أعلى مسافة مقدارها d = 4m ، احسب الشغل المبذول بواسطة قوة الجاذبية الأرضية.

الحل:

حيث أن الجسم قذف إلى أعلى فإن الإزاحة تكون إلى أعلى في حين أن القوة المؤثرة على الجسم وهي قوة الجاذبية الأرضية إلى أسفل، أي أن القوة تصنع مع الإزاحة زاوية مقدارها 180^0.

$$W = F\ d \cos \theta$$

بالتعويض نجد أن

$$W = (20)\ (4)\ (\cos 180^0) = -\ 80\ J$$

الإشارة السالبة تعني أنه قد حصل فقد لطاقة حركة الكرة.

ملاحظة:

لو أن الجسم سقط من أعلى إلى أسفل بنفس المسافة d فإن الشغل المبذول بواسطة الجاذبية سيكون موجبا وقيمته $80J$ والإشارة الموجبة تعني أن هناك زيادة في طاقة الحركة.

طاقة الوضع وطاقة الحركة Potential and kinetic energy

عند قذف جسم كتلته m إلى أعلى فإن القوة المؤثرة عليه تساوي وزن الجسم أي أن:

$$F = mg$$

حيث g عجلة الجاذبية الأرضية، وحسب قانون الشغل والطاقة تكون الزيادة في طاقة الجسم – عند رفعه مسافة رأسية y – مساوية للشغل الذي تبذله القوة، أي أن:

$$\Delta U = -\ W = -\ (-\ Fy) = mgy$$

حيث $(\Delta U = U_f - U_i)$ هي التغير في طاقة الوضع. وإذا اعتبرنا أن الجسم بدأ بطاقة وضع ابتدائية $(U_i = 0)$ وانتهي عند طاقة وضع نهائية $(U_f = U)$ فإن :

$$U = mgy \quad \ldots\ldots (20-2)$$

هذه الزيادة في طاقة الوضع للجسم هي التي اكتسبها برفعه المسافة العمودية y، ومن الجدير بالذكر هنا أن الزيادة في طاقة الوضع هذه لا تتوقف على المسار الذي يتحرك فيه الجسم عند رفعه.

عندما يتحرك جسم ما فإنه يكتسب طاقة بفضل تلك الحركة ويمكن إيجاد مقدار هذه الطاقة باستخدام قانون الحركة الخطية تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية g:

$$v^2 = v_0^2 - 2ax$$

فعندما تؤثر قوة على جسم متحرك بحيث تغير سرعته من v_0 إلى v فإنها تبذل شغلا يمكن حسابه من المعادلة السابقة كما يلي:

$$\frac{1}{2}\left(v^2 - v_0^2\right) = -gy$$

حيث تم استبدال التسارع a بعجلة الجاذبية g والمسافة x بالمسافة الرأسية y، وبضرب طرفي المعادلة في الكتلة m نحصل على:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -mgy = W$$

الكمية $\frac{1}{2}mv^2$ تعرف بطاقة حركة الجسم ويرمز لها بالرمز K، أي أن:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

وعليه فإن : $\boldsymbol{K_f - K_i = \Delta K = W \quad \ldots.(21-2)}$

الكمية w هي الشغل الذي بذلته القوة ويساوي طاقة حركة الجسم النهائية مطروحاً منها طاقة حركته الابتدائية وتعرف طاقة حركة الجسم بنصف حاصل ضرب كتلة الجسم في مربع سرعته.

مثال(2-9) :

سقطت كرة كتلتها 1Kg من السكون من ارتفاع 1m عند النقطة A فوصلت النقطة B - والتي تقع على ارتفاع 0.5m من سطح الأرض - بسرعة مقدارها 3.13m/s . احسب كل من :

أ- طاقة الوضع وطاقة الحركة عند النقطة A.

ب- طاقة الوضع وطاقة الحركة عند النقطة B.

ج- طاقة الوضع وطاقة الحركة عند وصول الكرة إلى سطح الأرض

الحل:

أ- عند النقطة A تكون الكرة على ارتفاع y =1m لذلك فإن طاقة وضعها تساوي

$$U_A = mgy = (1)\ (9.8)\ (1) = 9.8\ J$$

أما طاقة حركتها عند A فتساوي صفرا (K_A=0) لأنها بدأت حركتها من السكون (v_A=0).

ب- طاقة الوضع عند النقطة B

$$U_B = mgy = (1)\ (9.8)\ (0.5) = 4.9\ J$$

طاقة الحركة عند النقطة B تساوي

$$K_B = (1/2)\ m\ v^2$$

$$K_B = (1/2)\ (1)\ (3.13)^2 = 4.9\ J$$

ج- طاقة الوضع عند سطح الأرض تساوي صفرا $(U = 0)$ لأن $y = 0$.

لحساب طاقة حركتها عند سطح الأرض يجب حساب سرعتها أولا لحظة وصولها للأرض وذلك باستخدام معادلات الحركة في خط مستقيم.

$$v^2 = v_0^2 + 2ay$$

$$v^2 = (0)^2 + 2\ (9.8)\ (1) = 19.6\ m^2/s^2$$

$$K = (1/2)\ m\ v^2 = (1/2)\ (1)\ (19.6) = 9.8\ J$$

قانون بقاء الطاقة Law of conservation of energy:

يعتبر قانون بقاء الطاقة من القوانين الهامة جدا في الفيزياء وينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ويمكن أن تأخذ صورة أخرى أي تتحول من نوع إلى آخر من انواع الطاقة . فمثلا إذا سقط جسم من حالة السكون في مجال الجاذبية الأرضية فإنه يكتسب طاقة حركة تساوي تماماً ما يفقده من طاقة وضع.

يمكن استنتاج قانون بقاء الطاقة من العلاقة السابقة حيث أن

$$K_f - K_i = W = -\Delta U = -(U_f - U_i) = -U_f + U_i$$

أو أن

$$\boxed{K_f + U_f = K_i + U_i}$$

وبصورة أخرى

$$\boxed{E_f = E_i}$$

حيث أن الكمية

$$\mathbf{E = K + U} \quad \ldots.(\mathbf{22-2})$$

تسمى بالطاقة الميكانيكة وهي عبارة عن حاصل جمع طاقة الحركة وطاقة الوضع.

وأنواع الطاقة كثيرة، فبالإضافة إلى الطاقة الميكانيكية التي تشتمل طاقة الحركة وطاقة الوضع يوجد الطاقة الحرارية والكهربائية والمغناطيسية والطاقة الضوئية.

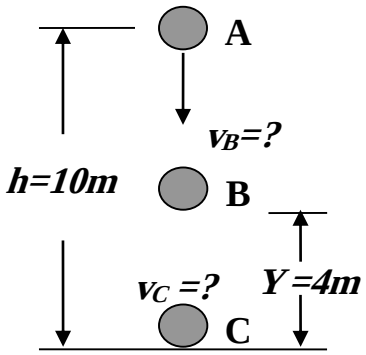
مثال (2-10) :

جسم صغير كتلته m=2Kg أسقط من ارتفاع h=10m فوق سطح الأرض كما بالشكل (3-7).

مستخدما مبدأ حفظ الطاقة احسب ما يلي:

أ- سرعة الجسم على ارتفاع y=4m من سطح الأرض.

ب- سرعة الجسم لحظة وصوله لسطح الأرض.



شكل 3-7

الحل:

أ- باستخدام مبدأ حفظ الطاقة بين النقطتين A و B نحصل على

$$K_A + U_A = K_B + U_B$$

$$0 + mgh = (1/2)\, m\, v_B^2 + mgy$$

$$2g\,(h - y) = v_B^2$$

$$v_B^2 = (2)\,(9.8)\,(10 - 4) = 117.6$$

$$v_B = 10.8 \text{ m/s}$$

ب- باستخدام مبدأ حفظ الطاقة بين النقطتين A و C نحصل على :

$$K_A + U_A = K_C + U_C$$

$$0 + mgh = (1/2)\, m\, v_C^2 + 0$$

$$2g\,h = v_C^2$$

$$v_C^2 = (2)\,(9.8)\,(10\,) = 196$$

$$v_C = 14 \text{ m/s.}$$

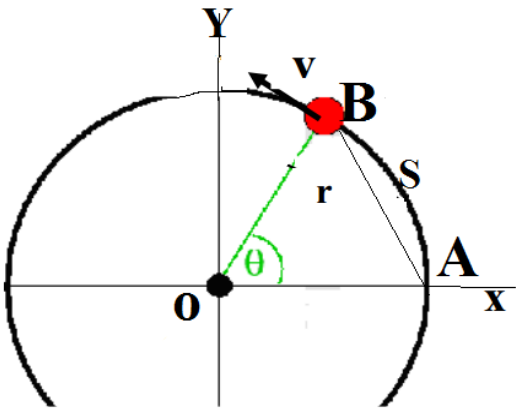
الحركة الدائرية المنتظمة Uniform circular motion:

إذا تحرك جسم على مسار دائري نقول بأن حركته دائرية. مثال ذلك حركة جسم مربوط في خيط ويدور حول حامله، وحركة سيارة على منعطف دائري، كذلك يمكن اعتبار حركة الأرض حول الشمس دائرية تقريبا.

إذا اعتبرنا حركة نقطة مادية بسرعة منتظمة v على محيط دائرة نصف قطرها r كما بالشكل (3-8) فإن اتجاه سرعتها يكون دائما باتجاه المماس للدائرة. إذا انتقلت النقطة المادية من الموضع A إلى الموضع B في زمن قدره Δt فإن قوس الدائرة S يصنع زاوية $\Delta\theta$ عند المركز O.

السرعة الزاوية للحركة: تعرّف السرعة الزاوية ω بالمعادلة التالية

$$\omega = \Delta\theta / \Delta t \quad .....(23\text{-}2)$$



شكل (3-8) الحركة الدائرية

وعندما تكون Δt صغيرة جدا فإن قيمة ω تصبح السرعة الزاوية اللحظية للنقطة المتحركة حول المركز O ، وحدتها زاوية نصف قطرية لكل ثانية (rad/sec).

السرعة المماسية للحركة:

هي السرعة الخطية لنقطة متحركة على مسار دائري عند أي موضع ويكون اتجاهها باتجاه المماس ويرمز لها بالرمز v (انظر الشكل 3-8) ووحدتها هي m/s.

العلاقة التي تربط بين السرعتين الزاوية والمماسية هي:

$$V = r\omega \quad (24-2)$$

حيث r هو نصف قطر الدوران.

إذا كان T هو الزمن الدوري (أي زمن الدورة الكاملة) فإن:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \ldots.(25-2)$$

حيث f هو التردد (أي عدد الدورات خلال الثانية الواحدة) ويعطى حسب العلاقة

$$f = \frac{1}{T} \quad \ldots\ldots(26-2)$$

من المعادلتين السابقتين نجد أن:

$$v = r\omega = r\left(\frac{2\pi}{T}\right)$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} \quad \ldots..(27-2)$$

أي أن السرعة = محيط الدائرة / الزمن الدوري.

وحيث أن السرعة v في الحركة الدائرية تكون متغيرة الاتجاه باستمرار، فإن هذا التغير في الاتجاه يتسبب في تسارع الجسم باتجاه المركز ويسمى التسارع هنا بالتسارع المركزي ويرمز له بالرمز a_r ويعطى حسب العلاقة التالية:

$$\boldsymbol{a_r = \frac{v^2}{r} \quad (28-2)}$$

مثال (2-11):

يدور القمر حول الأرض بمسار دائري نصف قطره 3.85×10^5Km ويكمل دورة كاملة خلال 27.3 يوم. احسب

أ- التسارع المركزي للقمر باتجاه الأرض.

ب - سرعته الزاوية.

الحل:

أ) زمن الدورة الواحد (الزمن الدوري) يساوي

$$T = 27.3 \times 24 \times 60 \times 60 = 2.36 \times 10^6 \text{ sec}$$

يمكن حساب سرعة القمر كالتالي

$$v = 2\,\pi\, r / T$$

$$v = 2\,\pi\,(3.85 \times 10^5 \times 10^3) / 2.36 \times 10^6 = 1026 \text{ m/s}$$

من هنا نجد أن التسارع المركزي يساوي

$$a_r = v^2 / r = (1026)^2 / 3.85 \times 10^8 = 2073 \times 10^{-3}$$

ب) السرعة الزاوية تعطى حسب العلاقة

$$\omega = 2\,\pi / T = 2\,\pi / 2.36 \times 10^6$$

$$\omega = 2.6 \times 10^{-6} \text{ rad/sec}$$

ويمكن استخدام العلاقة

$$\omega = v / r = 1026 / 3.85 \times 10^8 = 2.6 \times 10^{-6} \text{ rad/sec}$$

QUESTIONS الاسئلة

1- إذا كنت تقود سيارة بسرعة 100km/hr ونظرت جانبا لمدة ثانيتين، ما هي المسافة التي تقطعها السيارة خلال هذه الفترة؟

2- يتحرك جسم على خط مستقيم بسرعة 10m/s مسافة 200m ثم بسرعة 20m/s مسافة 140m في نفس الاتجاه.

أ- جد متوسط سرعة الجسم المتجهة خلال هذه الرحلة؟

ب- احسب متوسط سرعته القياسية أيضا؟

3- يتحرك جسم على خط مستقيم بسرعة 10m/s مسافة 200m ثم بسرعة 20m/s مسافة 140m في الاتجاه المعاكس.

أ- جد متوسط سرعة الجسم المتجهة خلال هذه الرحلة ؟

ب- احسب متوسط سرعته القياسية أيضا؟

4- تسير عربة على منحدر بسرعة 10m/s وتعود إلى حيث بدأت بسرعة 2m/s . جد متوسط السرعة المتجهة خلال الرحلة بأكملها؟

5- سيارة تبدأ حركتها من السكون بتسارع منتظم، وبعد مضي 12 ثانية أصبحت سرعتها 120m/s . احسب:

أ- تسارع السيارة؟

ب- المسافة المقطوعة خلال هذه الفترة؟

6- جسم كان يتحرك بسرعة ثابتة قيمتها 6.4m/s . إذا تسارع الجسم بعجلة منتظمة مقدارها $3.5m/s^2$ لمدة 2.8sec فما هي سرعته النهائية بعد هذه الفترة؟

7- قطار يتحرك بتسارع منتظم فقطع مسافة 60m خلال 6 ثواني، إذا كانت سرعته النهائية بانتهاء هذه الفترة هي 15m/s فاحسب ما يلي:

أ- تسارع القطار؟

ب- سرعته الابتدائية؟

8- احسب قيمة القوة المؤثرة على سيارة كتلتها 1800kg وتسارعها $8m/s^2$ ؟

9- أثرت قوة قيمتها 50N على جسم كتلته 5kg . ما هي العجلة التي ستحرك بها الجسم؟

10- احسب كمية تحرك جسم كتلته 3kg وسرعته 5m/s ؟

11- كرة كتلتها 1kg اصطدمت رأسيا بسطح الأرض بسرعة 20m/s . إذا ارتدت الكرة لأعلى بسرعة 8m/s ، احسب :

أ- كمية تحرك الكرة قبل اصطدامها بالأرض.

ب- التغير في كمية تحرك الكرة.

ج- الدفع الناشئ على الكرة خلال تلامسها بالأرض.

د- إذا كان زمن التلامس بالأرض هو 0.02sec فما هي متوسط القوة المبذولة على الكرة؟

12- سيارة كتلتها 1500kg تسير بسرعة 30m/s اصطدمت بشاحنة كتلتها 800kg تسير بسرعة 20m/s في نفس الاتجاه. إذا تحركت السيارة والشاحنة معا كجسم واحد

أ- احسب السرعة النهائية لهما.

ب- هل كمية التحرك محفوظة قبل التصادم وبعده؟ وضح ذلك بالحساب.

13- أثرت قوة أفقية قيمتها 3N على كتلة خشبية فأزاحتها مسافة 10m أفقيا. احسب مقدار الشغل المبذول على الكتلة؟

14- جسم كتلته 2kg يسقط من ارتفاع 5m تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية، احسب الشغل الناتج عن تأثير وزنه؟

الفصل الثالث
الحرارة والمادة Heat and Matter

مقدمة :

المادة : هي مزيج عنصري ذو كتلة و تشغل حيزاً من الفراغ ولها خواص معينة تتصف بصفات فيزيائية ثابتة تحت شروط معينة ، تتكون المادة من ذرات أو جزيئات تكون في حالة حركة دائمة ، حتى المواد الصلبة ذراتها تكون مهتزة حول موضع اتزانها بتردد معين وسعة اهتزازة معينة ولكن قدرة حواسنا لا تستطيع إدراك ذلك .

توجد المادة في أربع حالات : صلبة ، سائلة ، غازية ، بلازما .

هناك عوامل مهمة تؤثر في المادة مثل: الضغط ، درجة الحرارة ، الحجم وغيرها ،هذه العوامل قادرة على إحداث تغييرات كثيرة في حالات المادة وتحويلها من حالة إلى أخرى ، مثلاً : اذا زادت درجة حرارة الماء عن 100 درجة مئوية (درجة الغليان) فإن الماء يتبخر وتنتشر جزيئاته في الجو أي أن الماء يتحول من حالته السائلة إلى الحالة الغازية ، العملية التي تتغير فيها المادة من حالة إلى أخرى تسمى الطور ويمكننا القول هنا ان الماء تحول من الطور السائل إلى الطور الغازي ، وإذا تحولت المادة من حالتها الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة دون المرور في الحالة السائلة فإن هذه العملية تسمى تصعّد أو تسامي ويمكن القول أن المادة تحولت من الطور الصلب إلى الطور الغازي.

درجة الحرارة (T) Temperature :

بما أن ذرات المواد تتحرك بشكل عشوائي فإن حركتها المستمرة تكسِب المادة طاقة داخلية ، الطاقة الداخلية للمادة يمكن التعبير عنها بمفهوم درجة الحرارة وعليه يمكن تعريف درجة الحرارة بأنها مقدار الطاقة الداخلية للجسم.

الحرارة (Q) Heat :

الحرارة هي شكل من اشكال الطاقة يمكن أن تنتقل من جسم إلى آخر كما هو الحال في انتقال الطاقة الحركية أو الطاقة الكيميائية أو الطاقة النووية ... الخ ، وبالتالي فإن وحدة الطاقة الحرارية هي الجول أو السعر الحراري (الكالوري calorie) ، والكالوري هو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء النقي درجة مئوية واحدة والعلاقة بين الجول والكالوري هي :1Calorie = 4.18 Joule وهذه العلاقة تسمى بالمكافئ الميكانيكي للحرارة

السعة الحرارية (C) Heat Capacity :

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة .

، وحدتها هي $\frac{J}{°C}$. حيث:

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \ldots\ldots\ldots (1-3)$$

الحرارة النوعية Heat Specific(c) :

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة أي كيلو جرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة وهي تختلف من مادة إلى أخرى، أي انها سمة مميزة للمادة ، فالحرارة النوعية لكتلتان متساويتان ليس بالضرورة أن تكون متساوية فلكل مادة حرارة نوعية خاصة بها ، وحدة السعة الحرارية النوعية هي $\frac{K.J}{Kg.°C}$.

$c = \Delta Q / m\Delta T$ .....(2-3) ، السعة الحرارية النوعية

جدول(3-1) يوضح الحرارة النوعية لبعض المواد

المادة	الحرارة النوعية	المادة	الحرارة النوعية
الزئبق	0.033cal/g.K or 140J/kg.K	الفضة	0.0564cal/g.K or 236 J/kg.K
الماء	1cal/g.K or 4190J/kg.K	النحاس	0.0923cal/g.K or 386J/kg.K

السعة الحرارية المولارية Capacity Heat Molar (C_μ) :

هي الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة مول واحد من المادة درجة كلفنيه واحدة وحدتها هي $\frac{J}{Mol.K}$.

المول Mole :

هو وحدة قياس المادة ويستخدم كثيراً في الكيمياء و يعرف أيضاً بعدد افوجادرو لجزيئات أي نوع من المادة (ذرة ، ايون ، جزيء) أي أن مول واحد من أي مادة يحتوي على عدد أفوجادرو من الذرات أو الجزيئات . حيث أن عدد افوجادرو (N_A) يساوي :

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} particle/gm.mole$$

المول يرتبط بكتلة المادة ولكل مادة كتلة معينة خاصة بها تسمى الكتلة المولية .

الكتلة المولية :

الكتلة المولية لمادة تساوي عددياً الكتلة الجزيئية ، يعبر عنها بوحدة الكتلة لكل مول وعادة ما تكون جرام لكل مول.

$$M = \frac{m}{n}\left(\frac{gm}{mol}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots (3-3)$$ كتلة مولية

m الكتلة الجزيئية بالجرام ، n عدد المولات وبالتالي فإن عدد المولات لأي مادة يرتبط بكتلتها كما يلي :

$$n = \frac{m}{M} \quad \frac{\text{(كتلة جزيئية)}}{\text{(كتلة مولية)}} \quad \frac{\text{وزن المادة}}{\text{وزن الجزئ الجرامي}}$$

ونستخدم أيضاً القيمة النوعيَّة الموليَّة وهي النسبة بين المتغير وعدد المولات في النظام.

المول mole وحدة ابتدعها الكيميائيون لتُمثِّلَ عدد أفوجادرو في وزن نوعي لعنصرٍ ما ، لذلك فإن مول واحد من الأكسجين يعني 32gm من غاز الأكسجين بمعنى آخر عدد أفوجادرو لواحد مول من الاكسجين يكون في 32g ومول واحد من الكربون يكون في 12gm من الكربون ومول واحد من النيتروجين يكون في 14gm من النيتروجين وهكذا .

الكتلة Mass (m) :

هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة وهي مختلفة عن الوزن حيث الوزن يرتبط بالجاذبية الأرضية

الكثافة (ρ) Density :

هي خاصية مميزة للمادة وهي مقدار وحدة الكتلة على وحدة الحجم .

المواد تتوقف على الخواص المميزة لها مثل الكثافة و اللزوجة وغيرها أما الكتلة والحجم والحرارة ليست صفات مميزة للمادة بل تعتبر خواص مميزة للجسم فهي تعبر عن حجمه ، شكله، ثقله ، حرارته .....الخ

مقاييس وقياس درجة الحرارة Gauges & Measure Temperature :

بصورة عامة يعتبر الثرمومتر (Thermometer) مقياساً لدرجة الحرارة وهناك عدة مقاييس أخرى منها الرقمية ولكن أشهرها هو الثرمومتر الزئبقي ، هناك أربعة سلالم (مقاييس) مشهورة لقياس درجة الحرارة وهي :

1- السلّم المئوي سيلزيوس (°C) Celsius Scale :

مخترع هذا المقياس هو السويدي آندرس سيلزيوس - 1747 م ، يعتمد هذا المقياس على نقطة انصهار الماء (تحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة) وهي 0°C ونقطة غليان الماء 100 °C وذلك يتم عندما يتساوى ضغط الماء مع الضغط الجوي .

2- السلّم الفهرنهايتي (°F)Fahrenheit Scale:

مخترع هذا المقياس هو الالماني غابرييل فهرنهايت وعلى هذا المقياس اعتبرت درجة انصهار الماء **32**°F ودرجة غليانه **212**°F وعليه تصبح كل 100°C تعادل 180 °F .

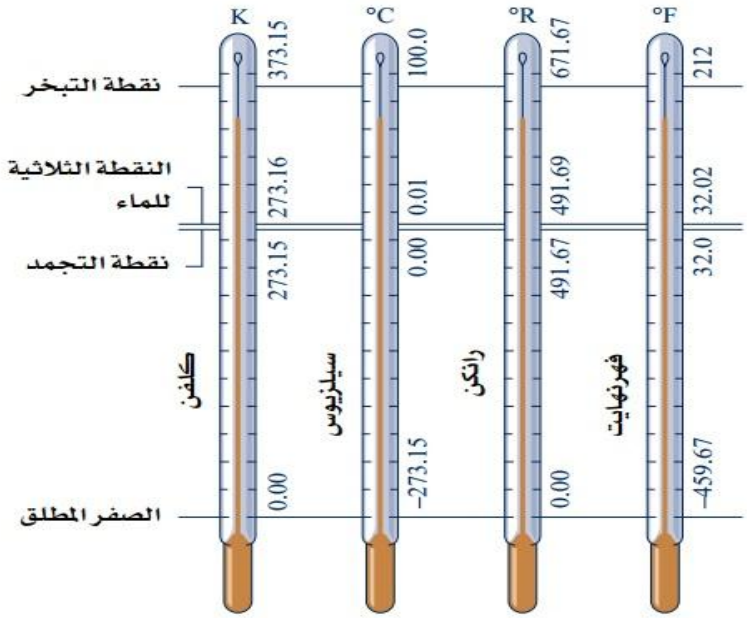
3- السلّم المطلق Kelvin Scale (K) :

مخترع هذا المقياس الاسكتلندي لورد كلفن 1824- 1907م ، قام العالم كلفن بدراسة العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة لعدد من الغازات و وجد أن جميع الغازات يقل ضغطها بنقصان

درجة حرارتها وأن الضغط يصبح صفر من الناحية النظرية عند درجة حرارة تعادل 273 ℃ - وقد تم اعتبار هذه الدرجة هي الصفر المطلق وأنها لا تتغير بتغير نوع الغاز فعند تلك الدرجة ينعدم الضغط والحجم ويستحيل الوصول اليها وعليه تم معايرة باقي المقاييس الأخرى بالنسبة للصفر المطلق .

4- سلّم رانكن Rankin Scale (R) :

مخترع هذا المقياس الاسكتلندي وِلْيَم رانكن هذا السلّم وسلّم فهرنهايت يستخدما في بعض البلدان منها الولايات المتحدة الامريكية حيث تكون درجة الصفر عليه مساوية للصفر المطلق ولكن نقطة انصهار الماء تكون على هذا المقياس مساوية 492 R بينما تكون على مقياس كلفن 273K , و على المقياس الفهرنهايتي **32**°F .



الشكل (3-1) يبين المقارنة بين سلالم درجات الحرارة الأربعة .

تعتبر درجة حرارة النقطة الثلاثية للماء 273.16 K هي الدرجة القياسية المستخدمة في معايرة موازين الحرارة، حيث 1K=1/273.16 أي ان الكلفن يساوي الفرق بين درجة الحرارة الثلاثية للماء والصفر المطلق .

النقطة الثلاثية للمادة هي تواجد المادة في حالاتها الثلاث صلب وسائل وغاز في نفس الوقت عند تطبيق شرطين اساسين هما الضغط يكون 611.66 باسكال و درجة حرارة 273.16K ، فعند هذه الشروط وجدت النقطة الثلاثية للماء .

كيفية تحويل درجات الحرارة من تدرج إلى آخر:

نكتفي هنا بكتابة بعض التحويلات الهامة التي هي كثيرة الاستخدام مثل التحويل من المئوي إلى المطلق والعكس والتحويل من المئوي إلى الفهرنهايت والعكس كما هو موضح فيما يلي :

$T_C \rightarrow T_K \Rightarrow \quad \boldsymbol{T_K = T_C + 273.15}$ ، T_C **معلوم**

$T_K \rightarrow T_C \Rightarrow \quad \boldsymbol{T_C = T_K - 273.15}$ ، T_K **معلوم**

$T_C \rightarrow T_F \Rightarrow \quad \boldsymbol{T_F = 1.8T_C + 32}$ ، T_C **معلوم**

$T_F \rightarrow T_C \Rightarrow \quad \boldsymbol{T_C = \frac{T_F - 32}{1.8}}$ ، T_F **معلوم**

مثال (3-1):

إذا علمت أن درجة الحرارة الثرموديناميكية لنقطة غليان النيتروجين (الآزوت) هي 77.36K ، أوجد قيمتها حسب مقياس (أ) سيلزيوس (ب) فهرنهايت (ج) رانكن ؟

الحل :

أ - بما أن :

$$T_K \rightarrow T_C \quad \Rightarrow \quad T_C = T_K - 273.15$$

$$T_C = 77.36 - 273.15 = -195.79°\text{C}$$

ب- بما أن :

$$T_C \rightarrow T_F \quad \Rightarrow \quad T_F = 1.8T_C + 32$$

$$T_F = 1.8(195.79) + 32 = -320.422°\text{F}$$

ج : بما أن :

$$T_K \rightarrow T_R \quad \Rightarrow \quad T_R = 1.8\,T_K$$

$$T_R = 1.8(77.36) = 139.248\text{R}$$

حل آخر للفرع (ج) بما أن :

$$T_F \rightarrow T_R \quad \Rightarrow \quad T_R = 459.67 + T_F$$

$$T_R = 459.67 - 320.422 = 139.248R$$

الضغط Pressure (p) :

هو القوة العمودية على وحدة المساحة $\mathbf{P = \frac{F}{A}}$ وحدته هي $\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{m^2}}$ ويطلق عليها باسكال ، سنتحدث عن الضغط بشكل اكثر تفصيلاً في الفصل الرابع .

قوانين الغاز المثالي

1- قانون بويل ماريوت Boyle's law :

عند ثبوت درجة الحرارة T= constant يتناسب ضغط الغاز المثالي عكسياً مع الحجم النوعي.

يمكن كتابة نص قانون بويل بصيغة اخرى: هو حاصل ضرب الضغط في الحجم لكمية محدودة من غاز يجب ان تكون كمية ثابتة في حالة التمدد أو الانكماش بشرط ثبوت درجة الحرارة أي انه :

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{V_1}{V_2} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(4\text{-}3)$$

2- قانون شارلز Charle's law:

عند ثبوت الضغط P= constant يتناسب الحجم النوعي للغاز المثالي طرداً مع درجة الحرارة .

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(5\text{-}3)$$

3-قانون جاي لوساك Gay-Lussac's law:

عند ثبوت الحجم النوعي V= constant يتناسب ضغط الغاز المثالي طرداً مع درجة الحرارة .

$$\frac{P_2}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \ldots\ldots\ldots\ldots(6\text{-}3)$$

مما سبق يتضح لنا أن الغاز يعتمد على ثلاث متغيرات هي الضغط ودرجة الحرارة وعدد الجزيئات في وحدة الحجم .

عند تسخين كمية من غاز محبوس في وعاء مغلق أي أن الحجم ثابت فان ضغطها سوف يزداد زيادة خطية مع درجة الحرارة والعلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة في هذه الحالة ستكون علاقة خطية

$$P \alpha T \qquad P = const.\ T \quad \ldots\ldots\ldots(7\text{-}3)$$

اما عند تسخين نفس الكمية من الغاز تحت ضغط ثابت فان حجمه سيتغير خطيا مشابها إلى التغير السابق وهذا معناه ان انكماش الغاز تحت ضغط ثابت سيصاحبه انخفاض في درجة الحرارة

$$V \alpha T \qquad V = const.\ T \quad \ldots\ldots\ldots\ldots(8\text{-}3)$$

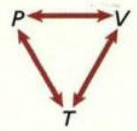
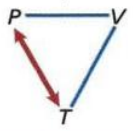
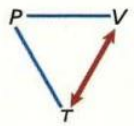
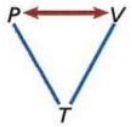
يمكن إعادة صياغة العلاقتين (7) و (8) بعلاقة واحدة كما يلي :

$$PV = const.\ T \ldots\ldots\ldots\ldots(9\text{-}3)$$

المعادلة (9-3) تسمى بالقانون العام للغازات أو معادلة كلايبرون وهي معادلة تربط بين المتغيرات الثلاثة والثابت (R) يسمى بالثابت العام للغازات ويمكن إيجاد قيمة الثابت العام للغازات كما يلي :

$$PV = n\,RT \text{ ،} \mathbf{R = \frac{PV}{T} \Rightarrow R = \frac{1.013\times10^5 N\, m^{-2} 22.414\times10^{-3} m^3}{273.15\ k} = 8.314\ J/\ mole.K}$$

ويمكن التعبير عن قوانين الغاز المثالي بصيغ اخرى كما هي موضحة في الشكل (2-1) التالي :

القانون العام	جاي لوساك	شارل	بويل
$\frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2}$	$\frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2}$	$\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$	$P_1V_1 = P_2V_2$
مقدار الغاز	مقدار الغاز والحجم	مقدار الغاز والضغط	مقـدار الغـاز ودرجـة الحرارة
			

مثال (3-2):

اسطوانة ذات مكبس متحرك تحتوي على $\mathbf{450cm^3}$ من غاز الاكسجين تحت ضغط يساوي $\mathbf{63.3K.Pascal}$ فاذا تحرك المكبس حتى يصبح حجم نفس الكتلة $\mathbf{325cm^3}$ ، احسب الضغط النهائي داخل الاسطوانة ؟

الحل:

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

$$P_2 = P_1\ (\frac{V_1}{V_2})$$

$$P_2 = 63.3\ K.Pa\ \left(\frac{450cm^3}{325cm^3}\right) = 105.17\ K.Pascal$$

مثال (3-3):

يبلغ حجم كمية معينة من غاز 22.4 liter عند الشروط القياسية ، ما حجم نفس الكمية عند نفس الضغط وعند درجة حرارة $25°C$ ؟

الحل :

$$V_2 = V_1\ \left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$V_2 = 22.4\ Liter\left(\frac{298K}{273K}\right) = 24.4\ Liter$$

التمدد الحراري للمواد الصلبة والسائلة:

Thermal expansion of solids and Liquids

أن معظم الأجسام تتمدد expand عندما تزداد درجة حرارتها هذه الظاهرة تلعب دوراً رئيسيا في العديد من التطبيقات الهندسية، فعلى سبيل المثال يتم ترك مسافات بين الوصلات الحديدية في المباني والجسور والسكك الحديدية والطرق السريعة لتعطي المجال للتمدد والانكماش وإذا لم يتم فعل ذلك يمكن أن يتصدع المبنى أو تنهار الجسور وتلتوي السكك الحديدية بفعل التمدد الحراري للمواد المصنوعة منه.

إن التمدد الحراري thermal expansion للأجسام هو نتيجة عن التغير الذي يحدث للمسافات الفاصلة بين جزيئات وذرات المادة ،عند درجات الحرارة العادية تتذبذب الذرات حول موضع استقرارها في البلورة وتبلغ سعة الذبذبة ما يقارب $1x10^{-11}m$ وبتردد يصل إلى $10^{13}Hz$. حيث تكون المسافة الفاصلة بين الذرات في البلورة $1x10^{-10}m$ فإن هذه المسافة تزداد بزيادة درجة الحرارة نتيجة لازدياد سعة الذبذبة وبتجميع هذه الزيادات بين ذرات المادة ينتج عنه تمدد ملحوظ بزيادة درجة الحرارة.

يحدث التمدد على كافة أبعاد الجسم كالطول والعرض والسمك وتكون نسبة الزيادة حسب الأبعاد الهندسية للمادة ومقدار الزيادة يتناسب طردياً مع الطول الأصلي لذا تكون الزيادة في الطول أكثر منها في العرض أو السمك.

قبل التسخين

بعد التسخين

لنفترض أن الطول الأصلي لجسم هو L وبزيادة درجة الحرارة بمقدار ΔT يحدث زيادة في الطول مقدارها ΔL وقد أثبتت التجارب أن التغير في الطول يتناسب طرديا مع التغير في درجات الحرارة والطول الأصلي لذا يمكن كتابة معادلة التغير في الطول على النحو التالي:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T \ldots\ldots (10-3)$$

حيث أن ثابت التناسب α يسمى معامل التمدد الطولي للمادة coefficient of linear expansion

ويعطى بالمعادلة التالية:

$$\alpha = \frac{1}{L}\frac{\Delta L}{\Delta T} \quad \ldots\ldots (11-3)$$

وعليه يمكننا تعريف معامل التمدد الطولي α على أنه مقدار التغير في الطول ΔL/L لكل تغير في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة. وتكون وحدة معامل التمدد الطولي هي deg^{-1} ، فمثلاً لو كانت α تساوي $11x10^{-6}(C^o)^{-1}$ تعني أن الزيادة في الطول لجسم ما تتغير بمقدار 11 جزء لكل مليون من طولها الأصلي عندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة .

كل مادة لها معامل تمدد مختلف وفي الجدول التالي نوضح قيمة التمدد الطولي لبعض المواد

Substance	Linear Coefficient	Volumetric Coeff.
	α (1/ °C)	β = 3α (1/ °C)
Aluminum	24×10^{-6}	72×10^{-6}
Brass	19×10^{-6}	57×10^{-6}
Copper	17×10^{-6}	51×10^{-6}
Glass (ordinary)	9×10^{-6}	27×10^{-6}
Glass (Pyrex)	3×10^{-6}	9×10^{-6}
Iron/Steel	12×10^{-6}	36×10^{-6}
Lead	29×10^{-6}	87×10^{-6}
Ice	51×10^{-6}	153×10^{-6}
Gasoline		950×10^{-6}
Mercury		180×10^{-6}
Water		210×10^{-6}

Coefficients of Thermal Expansion at 20 °C

التمدد الحجمي:

يكون التمدد ذو علاقة خطية مع درجة الحرارة لجميع أبعاد الجسم فإن أي أنه بالإمكان التعامل مع التمدد السطحي أو الحجمي، والتغير في الحجم عند ثبوت الضغط يتناسب مع درجة الحرارة. ويمكن التعبير عن التمدد الحجمي رياضيا بالعلاقة التالية:

$$\Delta V = \beta V \Delta T \quad \ldots\ldots \quad (12-3)$$

تسمى β معامل التمدد الحجمي coefficient of volume expansion ويعادل ثلاثة أضعاف معامل التمدد الطولي للمواد المتماثلة أي أن (β=3α)

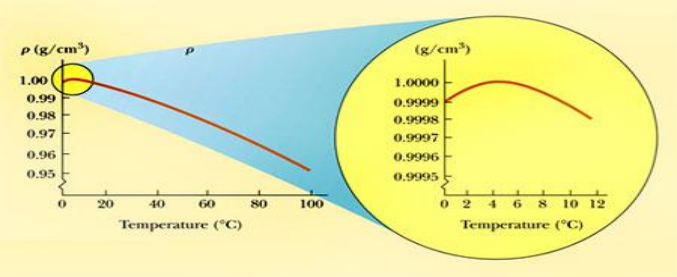
$$\Delta V = 3\alpha V \Delta T \quad \ldots. \quad (13-3)$$

وعلى نفس الأساس يكون التمدد السطحي لمادة ما يعطي بالعلاقة التالية:

$$\Delta V = 2\alpha A \Delta T \quad \ldots\ldots (14-3)$$

تمدد السوائل :

بصفة عامة تتمدد السوائل ويزداد حجمها بزيادة درجة الحرارة، ويكون معامل تمددها الحجمي اكبر بعشرة مرات للمواد الصلبة. ولكن الماء يشذ عن باقي السوائل حيث أن كثافة الماء تزداد بزيادة درجة الحرارة من 0 إلى 4 درجة مئوية وينكمش الماء، وإذا ازدادت درجة الحرارة أكثر من 4 درجات مئوية فإن الماء يتمدد بزيادة درجة الحرارة وتتناقص كثافته. تكون كثافة الماء اكبر ما يمكن عند درجة حرارة 4^oC وتساوي $1000Kg/m^3$.



Density INCREASES between 0^oC and 4 ^oC

Maximum density of water is 1000 kg/m^3 at 4 ^oC

Density of ice = 917 kg/m^3 .... Ice floats!

شذوذ الماء يكون لدرجة الحرارة أقل من 4^oC وذلك لحكمة الله سبحانه وتعالى حيث أن هذه الخاصية المميزة للماء سبب تجمد مياه البحار والمحيطات يبدأ من على السطح لأن كثافة الثلج ستكون أقل من كثافة الماء وذلك لتتمكن الكائنات الحية من البقاء حية إذا ما انخفضت درجات الحرارة لدرجات التجمد.

QUESTIONS الاسئلة

1- عرف كل من :

الكثافة – التمدد الحراري – الصفر المطلق – معامل التمدد الطولي ؟

2- ما المقصود بكل من : أ- الكميات النوعية ؟ ب- شذوذ الماء ؟

3- إذا علمت أن درجة الحرارة لجسم ما هي $19C^{\circ}$ ، أوجد قيمتها حسب مقياس :

(أ) رانكن (ب) فهرنهايت (ج) رانكن ؟

4- كيف تنتقل الحرارة من جسم إلى آخر ؟

5- هل مقدار الضغط عند أي نقطة في البحر متساوي ؟ اشرح ذلك ؟

6- تغيرت درجة الحرارة على مقياس سيلزيوس بمقدار 10 درجات مئوية ، كم مقدار التغير بالدرجات على مقياس كلفن ؟

7- كأس ماء درجة حرارته 70ºC، سُكبت فيه كمية ماء مساوية لكمية الماء الموجود فيه، لكن درجة حرارة الماء المضاف كانت 10ºC ، ما هي درجة حرارة الماء عقب الاختلاط ؟ افترض أن الحرارة التي تنتقل بين الماء والكأس والبيئة المحيطة مهملة.

8- جسمين من معدن لهما درجتَيْ حرارة مختلفتين تم لصقهما ببعضهما.

أ- اشرح ما الذي يحدث ، هل تنتقل درجة الحرارة بين الجسمين ؟

ب- افترض ان درجة حرارة الجسم الأول 90ºC والثاني 30ºC ارسم التغير الذي يحدث بين الجسمين بيانيا كعلاقة بين درجة الحرارة والزمن على اعتبار أن التغير تم حدوثه ؟

9- ما هو العامل المؤثر الذي يؤدي إلى انخفاض الضغط الجوي ، اشرح ذلك ؟

الفصل الرابع

الموائع The Fluids

الموائع تتضمن السوائل والغازات وهي مواد تستطيع الجريان والفرق بينهما والغازات أن الغازات تنكبس بسهولة بينما السوائل غير قابلة للكبس حيث يحصل تغيّر في الجسم عند الضغط على السائل ولكن صغير جدا . يطلق تعبير الموائع الساكنة Hydrostatic على دراسة الموائع وهي في حالة سكون ، ويطلق تعبير الموائع المتحركة Hydrodynamic على دراسة جريان الموائع ، وهنالك فرع آخر لدراسة الهواء المتحرك يطلق عليه Aerodynamic .

السوائل Liquids:

تتميّز السوائل عن الحالة الصلبة والغازية بامتلاكها لحجم ثابت وشكل متغيّر إذ تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه وتكون قوى الترابط بين ذرات أو جزيئات السائل أقل كثيرا مما هي في الحالة الصلبة ونتيجة لذلك فإن السوائل لا تظهر مقاومة للإجهاد المسلط عليها ،

الكثافة والوزن النوعي Density and Specific Weight :

الكثافة Density:

تعرّف الكثافة للمادة بأنها الكتلة لوحدة الحجوم ويرمز لها (ρ) فإذا كانت الكتلة لمادة ما (m) وحجم تلك المادة (V) فإن الكثافة لهذه المادة تكون :

$$\boxed{\rho = \frac{m}{V} \ldots (1-4)}$$

تتغيّر كثافة المادة بتغيّر درجة حرارتها والسبب في ذلك يعود إلى أن جزيئات المادة تهتز بمسافات أكبر عندما تزداد درجة حرارة المادة وعليه فإن معدل المسافة بين الجزيئات سوف يزداد أي أن كتلة المادة ستحتل حجما أكبر مما يؤدي إلى تغيّر الكثافة بتغيّر درجة الحرارة حيث تعتمد الكثافة على عاملين رئيسيين وهما :

1- كتلة الذرات والجزيئات .

2- المسافة البينية بين الذرات و الجزيئات .

إن كثافة السائل تتغيّر قليلا ولمدى واسع مع الضغط ولذا يمكن اعتبارها ثابتة في الأحوال الاعتيادية ولكن كثافة الغاز حساسة جدا لتغيّرات الضغط حيث تزداد الكثافة مع زيادة الضغط وتغيّر الكثافة للغاز يجعل ميكانيك الغازات معقدا ، كما تتدرّج قيم الكثافة للمادة فتساوي ($1.2 kg/m^3$) للهواء ، وتصل إلى ($22.5\times10^3 kg/m^3$) لعنصر الأوزميوم وهو أثقل فلز على الأرض .

الوزن النوعي Specific Weight :

يعرّف الوزن النوعي للمادة بأنها النسبة ما بين الكثافة لتلك المادة إلى كثافة الماء ، وهي كمية لا تقترن بوحدة ويرمز لها (w) ويمكن التعبير عنها كالآتي :

$$\boxed{w = \frac{\rho}{\rho_w} ...(2-4)}$$

حيث ρ تمثّل كثافة المادة ، بينما ρ_w تمثّل كثافة الماء وتساوي ($1000 kg/m^3$) .

مثال (4-1):

احسب الكثافة ، والوزن النوعي للجازولين إذا كان $51g$ منه يشغل $75cm^3$ ، إذا علمت أن كثافة الماء تساوي ($1000 kg/m^3$) ؟

الحل :

من المعادلة (4 – 1) :

$$\rho = \frac{0.051kg}{75 \times 10^{-6} m^3} \boxed{\Rightarrow \rho = 6.8x10^2 kg/m^3}$$

من المعادلة (4 – 2) **:**

$$w = \frac{6.8 \times 10^2}{1000} \boxed{\Rightarrow w = 0.68}$$

الضغط Pressure :

عرفنا من الفصل السابق ان الضغط هو القوة على وحدة المساحة وقد كان ذلك بشكل عام وهنا نشير ان هناك فرق بين طريقة تأثير قوة على مائع وتأثيرها على صلب ، فالقوة في الجسم الصلب يمكن أن تؤثر على نقطة منفردة وتسندها بينما تأثير القوة على مائع يمكن أن تؤثر على سطح مائع محصور ويسندها وأن هذه القوة تتجه دائما في المائع الساكن بزاوية قائمة مع السطح ولا يستطيع المائع الساكن إسناد قوة مماسية حيث أن طبقات المائع تنزلق فوق بعضها عند تسليط قوة مماسية لذا توصف القوة المؤثرة على المائع بتعيين الضغط (P) الذي يعرّف بأنه مقدار القوة العمودية المسلطة على وحدة المساحة من السطح ووحداته (N/m^2) وتسمى باسكال $Pascal$. وتكتب اختصارا (Pa) ، ويعبّر عنه بالعلاقة :

$$\boxed{P = \frac{F}{A} N/m^2 (Pa) ...(3-4)}$$

في حالة كون ضغط المائع المسلط هو ناتج فقط عن وزن عمود السائل (المائع) ولا توجد هناك قوة خارجية أي أن القوة هي الوزن لعمود السائل الذي ارتفاعه (h) :

$$F = w = mg$$

يمكننا استنتاج قيمة الضغط الجوي من خلال العلاقات التالية :

$$P = \frac{mg}{A} = \frac{\rho Vg}{A} = \frac{\rho Ahg}{A} = \rho gh$$

حيث $\boldsymbol{\rho}$ هي كثافة الزئبق ، h ارتفاع عمود الزئبق في الانبوبة الزجاجية ، g عجلة الجاذبية .

$$\mathbf{1atm = 13.6gm.cm^{-3} \times 980.6\ cm.s^{-2} \times 76cm}$$

$$\mathbf{1atm = 1.01325 \times 10^{5} N.m^{-2}}$$

إذا كان طول عمود السائل ($\boldsymbol{h}$) فإن ضغطه يساوي ($\boldsymbol{\rho gh}$) حيث أن ($h = y_2 - y_1$) :

$$P = \rho g(y_2 - y_1) = \rho g \Delta y$$

من الحقائق المألوفة أن الضغط الجوي يقل مع زيادة الارتفاع أي عند حدوث نقص في طول عمود الهواء ، وأن الضغط في البحيرة أو في المحيط يزداد بازدياد العمق حيث أن طول عمود الماء يزداد مع زيادة العمق.

$$dP = \rho g dy$$

فإذا قلّ طول عمود المائع بمقدار (dy) فإن الضغط ينخفض بمقدار (dP) :

$$dP = -\rho g dy$$

$$P_2 - P_1 = -\rho g(y_2 - y_1)$$

$$P_a - P_1 = -\rho g(y_2 - y_1)$$

$$\boxed{P_1 = P_a + \rho gh ...(4-4)}$$

أي أن الضغط في أسفل الوعاء (P_1)هو مجموع الضغط الجوي (P_a) والذي يساوي والضغط الناتج من وزن عمود السائل .

هناك وحدات أخرى تعبّر عن الضغط مثل وحدة الضغط الجوي (Atmosphere (atm وتسمى باللغة العربية ضغط جوي وهي مقدار الضغط عند درجة حرارة صفر مئوية عند مستوى سطح البحر .

الضغط الجوي على سطح الارض هو ما يعادل وزن عمود الهواء الذي يمتد من مساحة ما على الأرض حتى نهاية الغلاف الجوي .

يقاس الضغط الجوي عادة بجهاز يعرف باسم البارومتر وتوجد منه أنواع عديدة اشهرها البارومتر الزئبقي ويتكون من أنبوبة من الزجاج طولها $\boldsymbol{1m}$ ومساحة قاعدتها $\mathbf{1cm^2}$ وتكون مغلقة من طرف واحد وتملأ

بالزئبق الذي يتصف بكثافته العالية التي تقدر بـ $13.6\ gm/cm^3$ كما أنه لا يلتصق ولا يتفاعل مع زجاج الانبوبة بحيث ينكس طرف الانبوبة المفتوح داخل اناء فيه زئبق حيث وجد أن ارتفاع الزئبق في الانبوبة وصل إلى ارتفاع 76cm عندما وضع البارومتر عند مستوى سطح البحر.

هناك مقاييس أخرى تستخدم لقياس الضغط الذي يقل أو يزيد عن الضغط الجوي تعتمد في عملها على نفس الفكرة التي في البارومتر ومنها المانومتر والفاكومتر وحالياً توجد هناك الكثير من المقاييس المختلفة التي تقوم بقياس الضغط منها الاجهزة الرقمية وتستخدم في مجالات عديدة في الآلات والمحركات و غيرها.

أن أول من أخترع البارومتر هو العالم الايطالي تورشيللي - 1643م وهو الذي تمكن من قياس الضغط الجوي حيث أن :

$$1Torr = 1mm\text{-}Hg$$

أيضاً هناك تسمية أخرى لوحدة الضغط الجوي وهي وحدة البار (Bar) و هي وحدة لا تنتمي إلى النظام الدولي (SI) للقياس ولكنها تستخدم كثيرا في الحياة العامة عند قياس الضغط الذي يكون أكبر من الضغط الجوي .

يقاس الضغط في النظام الدولي (SI) بوحدة الباسكال ولكن هذه الوحدة صغيرة فيستعاض عنها بوحدة أكبر منها مثل مضاعفات الباسكال أو البار ويسمى بوحدة الضغط التكنيكي(البارومتري) والذي يعرف بالاتموسفير (atm) (الضغط الجوي) ومن خلال ما تقدم يمكن القول أنه يمكننا التعامل أثناء قياس الضغوط الصغيرة بوحدة التورشيللي والباسكال وأثناء الضغوط الكبيرة يمكن التعامل مع وحدة البار أو مضاعفات الباسكال ويمكن كتابة العلاقات بين وحدات الضغط كما يلي :

$$1Torricelli = 1mm\text{-}Hg$$

$$1atm = 760\ mm\text{-}Hg = 76\ cm\text{-}Hg = 0.76\ m\text{-}Hg$$

$$1atm = 1.013 \times 10^5 Pascal \quad or \quad 1atm = 101325 Pascal$$

$$1Torr = 1atm/760mm = 133.3Nm^{-2}$$

$$1bar = 100\ K.Pascal \quad or \quad 1bar = 10^5 Pascal$$

مثال (4-2):

احسب الضغط الكلي الواقع على السطح الخارجي لغواصة تغوص $120m$ ، إذا علمت أن كثافة ماء البحر تساوي $1.03g/cm^3$؟

الحل : -

من المعادلة: $P_1 = P_a + \rho gh ...(4-4)$

$$P_1 = (1.01\times10^5 N/m^2) + (1030kg/m^3)(9.8m/\sec^2)(120m)$$

$$\boxed{P_1 = 13.1 \times 10^5\, N/m^2}$$

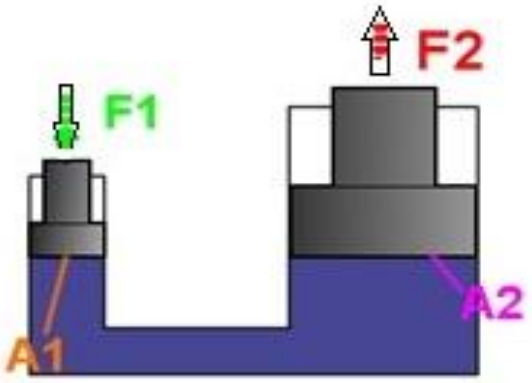
قادة باسكال Pascal Law :

يستطيع السائل أن ينقل الضغط الخارجي المسلط عليه إلى جميع أجزائه وقد تم إستغلال هذه الخاصية في عمل الأجهزة التي تعمل بالضغط مثل المكابس الهيدروليكية .

ينص قانون باسكال على أنه : إذا سلّط ضغط على سائل محصور فإن الضغط ينتقل إلى كل نقاط السائل بصورة متساوية بشرط أن يكون السائل ساكنا .

فإذا فرضنا أن A_1 و A_2 تمثلان مساحتي مقطع المكبسين عندما تؤثر قوة خارجية مقدارها F_1 على المكبس 1 فإن المكبس 2 سوف يدفع إلى الاعلى ما لم تؤثر عليه قوة مقدارها F_2 ، وكما مبيّن في الشكل (4 – 2) ، وتساوي الضغط في السائل ويعطى كالآتي :

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1 \ldots\ldots\ldots (5-4)$$



شكل (4 – 2) : قوة خارجية مقدارها (F_1) تؤثر على المكبس (1) ويدفع المكبس (2) إلى الاعلى

مثال (4-3) :

في الشكل السابق ، إذا كانت $A_1 = 5cm^2$ و $A_2 = 200cm^2$ ، إذا أثرت قوة مقدارها $250N$ على المكبس الصغير ، احسب القوة على المكبس الكبير ؟

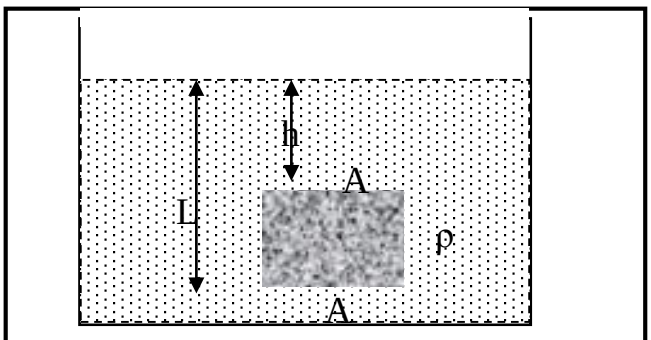
الحل : - بما أن $F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$

$$F_2 = \frac{200}{5} \times 250N = 1000N = 10KN$$

قاعدة أرشميدس Archimedes Law:

إذا غطست الأجسام في السوائل فإنها تبدو أقل وزنا فيها مما هي عليه في الفراغ فضلا عن أن كثيرا من الأجسام تطفو على السوائل ، إن ظواهر الطفو الكلي أو الجزئي وظاهرة فقدان جزء من الوزن تعكس حقيقة أن هناك قوة متجهة نحو الأعلى تساعد على حمل الجسم المغمور في السائل .

تنص قاعدة أرشميدس على أنه : إذا غمر جسم كليا أو جزئيا في سائل فإنه يفقد من وزنه بمقدار يساوي وزن السائل الذي أزاحه الجسم ، إن الفقدان في السوائل سببه قوة دفع السائل للجسم إلى الأعلى والتي تسمى بقوة الطفو ($BuoyantForce(B.F)$) ، وكما مبيّن في الشكل (4 – 3) :



شكل (4– 3) : **قاعدة أرخميدس**

$$BuoyantForce(B.F) = P_2A - P_1A = (P_2 - P_1)A$$

$$P_1A = \rho gAh$$
$$P_2A = \rho gA(h + L)$$

$$B.F = \rho gA(h + L) - \rho gAh = \rho gLA = \rho gV$$

وحيث أن الكتلة m تساوى الحجم في الكثافة $V\rho$:

$$\boxed{B.F = mg...(6-4)}$$

إذن قوة دفع السائل نحو الأعلى (قوة الطفو) يساوى وزن السائل المزاح وهذا يتفق مع قاعدة أرشميدس.عندما تكون كثافة الجسم مساوية لكثافة السائل فإن محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفراً ، وبناءاً على ذلك فإن الجسم سيغطس إذا كان وزنه أكبر من قوة الطفو بينما يطفو الجسم إذا كان وزنه أقل من قوة دفع السائل له إلى الأعلى .

مثال (4-4) :

قطعة من سبيكة كتلتها في الهواء $86gm$ وكتلتها عندما تكون مغمورة في الماء تساوي $73g$ ، احسب : 1 - حجم السبيكة ؟ 2- كثافة السبيكة ؟

الحل :

1- لحساب حجم السبيكة :

قوة الطفو $B.F$ المؤثرة على قطعة السبيكة المغمورة هي :

$$B.F = (m_{(air)} - m_{(water)})g$$

$$B.F = (0.086 - 0.073)(9.8)$$

$$\boxed{B.F = 0.1274N}$$

وبما أن قوة الطفو ($B.F$) تساوي وزن الماء المزاح ، إذن :

$$B.F = mg...(6-11)$$

$$B.F = \rho Vg$$

$$0.1274 = (1000)(V)(9.8)$$

$$V = \frac{(0.1274)}{(1000)(9.8)}$$

$$\mathbf{V = 1.3 \times 10^{-5} m^3}$$

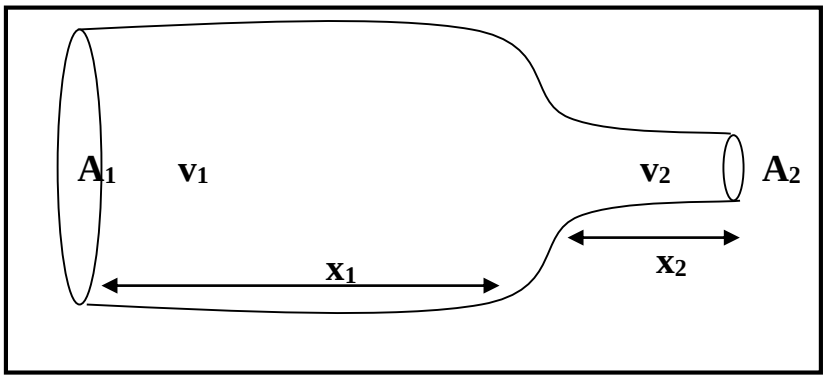
وهذا هو أيضا حجم قطعة السبيكة .

2- لحساب كثافة السبيكة :

$$\rho = \frac{0.086}{1.013 \times 10^{-5}} \implies \rho = 6.6 \times 10^3 \mathrm{Kg/m^3}$$

معادلة الإستمرارية Continuity Equation :

نفرض أن سائل ينساب طبقيا في أنبوبة ذات مقطعين مختلفين (A_1) و (A_2) كما هو موضّح في الشكل (4 – 4) ، سرعة السائل عند المقطع (A_1) هي (v_1) لمسافة مقدارها (X_1) ، بينما سرعة السائل عند المقطع (A_2) هي (v_2) لمسافة مقدارها (X_2) .



شكل (4 – 4) : سائل ينساب طبقيا في أنبوبة ذات مقطعيين مختلفين

يمكن حساب كتلة كمية السائل التي تدخل الأنبوبة عبر المقطع (A_1) بالعلاقة التالية :

$$m_1 = \rho V_1$$

ولكون الحجم (V) يساوى مساحة مقطع الأنبوبة في طولها :

$$\therefore m_1 = \rho A_1 x_1$$

وبما أن المسافة تساوى السرعة في الزمن :

$$\therefore m_1 = \rho A_1 v_1 t$$

وكذلك يمكن حساب كتلة كمية السائل التي تخرج من المقطع (A_2) حيث تعطى بالعلاقة :

$$m_2 = \rho A_2 v_2 t$$

ولكن كمية السائل التي تدخل في الأنبوبة هي التي تخرج من الطرف الثاني من الأنبوبة :

$$m_1 = m_2$$

$$\rho A_1 v_1 t = \rho A_2 v_2 t$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

إذن معدّل التدفق (Rate of flow) الحجمي للسائل عبر الأنبوبة يمكن كتابته على الشكل التالي :

$$\boxed{Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 (m^3/s) \ldots (7-4)}$$

وتسمى هذه المعادلة بمعادلة الاستمرارية .

مثال (4-5) :

احسب معدّل تدفق الدم في شريان مساحة مقطعه $2cm^2$ إذا كانت سرعة جريانه $40cm/s$ ؟ وكم تصبح سرعة جريان الدم إذا وصل لشعيرة دموية مساحة مقطعها $0.1cm^2$ ؟

الحل : نحسب معدّل التدفق في الشريان :

$$Q = Av$$

$$Q = (2\times10^{-4} m^2)(40\times10^{-2} m/s)$$

$$\boxed{Q = 80\times10^{-6} m^3/s}$$

كما يمكن حساب سرعة جريان الدم في الشعيرة الدموية وكالآتي :

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 \ldots (7-4)$$

$$v_2 = (\frac{A_1 v_1}{A_2})$$

$$v_2 = (\frac{(2\times10^{-4} m^2)(40\times10^{-2} m/s)}{(0.1\times10^{-4} m^2)})$$

$$\boxed{v_2 = 8m/s = 800cm/s}$$

مثال (4-6):

زيت ينساب (يجري) خلال أنبوبة قطرها $8cm$ بسرعة قيمتها $40m/s$ ، احسب معدّل التدفق بوحدات m^3/s و m^3/h ؟

الحل :

$$Q = Av$$

$$Q = \pi r^2 v$$

$$Q = (3.14)(0.04m)^2(40m/s)$$

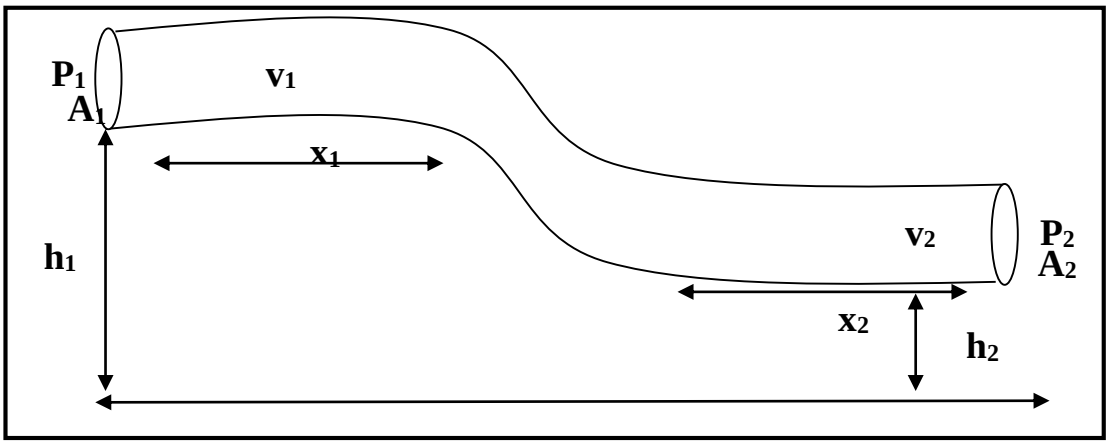
$$\boxed{Q = 0.20m^3/s}$$

$$Q = (0.20m^3/s)(3600s/h)$$

$$\boxed{Q = 720m^3/h}$$

معادلة برنولي Bernoulli Equation:

نفرض أن سائل ينساب طبقيا من أنبوبة كما في الشكل (4 - 5) حيث سرعة السائل عند المقطع (A_1) هي (v_1) والضغط هو (P_1)، وعند المقطع (A_2) هي (v_2) والضغط هو (P_2).



شكل (4 – 5) : سائل ينساب طبقيا في أنبوبة ذات مقطعيين مختلفين

حسب قانون حفظ بقاء الطاقة فإن معادلة حفظ الطاقة لهذا الوضع هي :-

الشغل المبذول على وحدة الحجوم من السائل المنساب = الزيادة في طاقة الحركة لوحدة الحجوم + الزيادة في طاقة الوضع لوحدة الحجوم

ولذلك يجب علينا حساب كل من الشغل ، وطاقة الحركة ، وطاقة الوضع :

أولا : الشغل المبذول لوحدة الحجوم :

الشغل = القوة x المسافة = الضغط x المساحة x المسافة = الضغط x الحجم

الشغل المبذول = $(P_2 - P_1)V$

الشغل المبذول لوحدة الحجوم :

$$\boxed{\frac{(P_2 - P_1)V}{V} = (P_2 - P_1)...(8-4)}$$

ثانيا : الزيادة في طاقة الحركة لوحدة الحجوم :

طاقة الحركة = $\frac{1}{2}mv^2$

طاقة الحركة لوحدة الحجوم تعطى بالعلاقة :

$$\frac{\frac{1}{2}mv^2}{V} = \frac{1}{2}\rho v^2$$

حيث (m) كتلة السائل و (V) حجم السائل .

إذن الزيادة في طاقة الحركة لوحدة الحجوم تعطى بالعلاقة :

$$\boxed{\frac{\frac{1}{2}mv^2}{V} = \frac{1}{2}\rho v_2{}^2 - \frac{1}{2}\rho v_1{}^2 = \frac{1}{2}\rho(v_2{}^2 - v_1{}^2)...(9-4)}$$

ثالثا : الزيادة في طاقة الوضع لوحدة الحجوم :

طاقة الوضع (Gravitational Potential Energy) : وهي مقدار الشغل الذي يستطيع الجسم بذله بسبب قوة الجاذبية المؤثرة عليه إلى الأسفل ويرمز له بـ $(P.E)$ ووحداته هي نفس وحدات الشغل ومقداره يساوي (mgh) .

الزيادة في طاقة الوضع لوحدة الحجوم = طاقة الوضع عند المقطع (A_2) - طاقة الوضع عند المقطع (A_1)

$$\boxed{\frac{m}{V}gh_2 - \frac{m}{V}gh_1 = \frac{m}{V}g(h_2 - h_1) = \rho g(h_2 - h_1)...(10-4)}$$

من أولا وثانيا وثالثا يمكن الحصول على المعادلة التالية :

$$P_2 - P_1 = \frac{1}{2}\rho\left(v_2^2 - v_1^2\right) + \rho g\left(h_2 - h_1\right)$$

$$\therefore P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 ...(11-4)$$

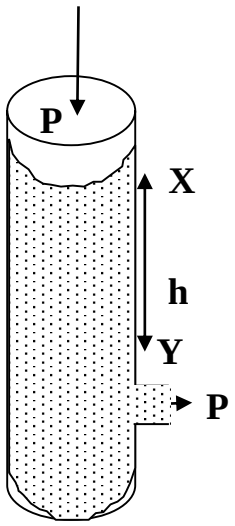
هذه المعادلة تعرف بمعادلة برنولي .

ملاحظة :

في إستنتاجنا لمعادلة برنولى أهملنا الطاقة المفقودة بسبب الإحتكاك الداخلي للسائل أي أن هذه المعادلة تصف إنسياب الموائع التي تكون تأثيرات اللزوجة فيها مهملة .

تطبيقات على معادلة برنولي (معادلة تورشلي Torricelli's equation) :

نفرض أن سائل ينساب من خزان كما في الشكل التالي:



شكل (4 – 6) : إنسياب سائل من خزان ذو فتحتين

من الشكل السابق يمكن أن نستنتج الآتي :

1- الضغط عند النقطة X والنقطة Y هو الضغط الجوي P لأن السطح مفتوح والنقطتان معرضتان للجو.

2- طاقة الوضع عند النقطة X تعطى بالعلاقة ρhg حيث h هي المسافة بين النقطة X والنقطة Y. بينما طاقة الحركة عند النقطة X تساوى تقريبا صفر (لكون فتحة الخزان العلوية كبيرة).

3- طاقة الحركة عند النقطة Y تعطى بالعلاقة $\frac{1}{2}\rho v^2$ حيث v هي سرعة سريان السائل عند النقطة Y. بينما طاقة الوضع عند النقطة Y تساوى صفر (لكون ارتفاع مستوى الماء في الخزان يساوي صفرا عند النقطة Y) .

من النقاط الثلاث السابقة يمكن كتابة معادلة برنولي على الشكل التالي :

$$P + \rho gh = P + \frac{1}{2}\rho v^2$$

$$v^2 = 2gh$$

$$\boxed{v = \sqrt{2gh} \ldots (12-4)}$$

وهذه المعادلة تسمى بمعادلة تورشلي.

مثال (4-7) :

ما هو معدّل الماء المتدفق في الدقيقة الواحدة من خزان مفتوح من أعلى خلال فتحة قطرها 3cm، وتقع على عمق 5m أسفل مستوى الماء في الخزان ؟

الحل :

يمكننا إستخدام معادلة برنولي بالإشارة إلى مستوى الماء العلوي في الخزان بالرقم (1) وإلى الفتحة بالرقم (2) .

$$h_2 = 0 \text{ ، } h_1 = 5 \text{ m ، } P_1 = P_2$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 ...(11-11)$$

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

إذا كان الخزان كبيرا ، فإن v_1 يمكن اعتبارها صفرا تقريبا ، و لإيجاد v_2 نحصل على معادلة تورشلي :

$$v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)}$$

$$v_2 = \sqrt{2(9.8)(5-0)} = 9.9 m/s$$

ويعطى معدل الماء المتدفق بالمعادلة :

$$Q = Av$$

$$Q = \pi r^2 v$$

$$Q = (3.14)(1.5\times10^{-2} m)^2 (9.9 m/s)$$

$$\boxed{Q = 7\times10^{-3} m^3/s = 0.42 m^3/\min}$$

الجريان (Flow) :

هنالك نوعان رئيسيان لجريان السوائل في القنوات والأنابيب :

1- الجريان المنتظم الإنسيابي The Steady Flow:

في هذا النوع من الجريان تكون خطوط جريان السائل موازية لسطح السائل أو موازية لمحور الأنبوب حيث أن هذه الخطوط تمثل سرع إنسياب طبقات السائل وتكون مساوية إلى الصفر عند قعر النهر وعند جدران الأنبوب ، ويحدث الجريان الإنسيابي للسائل عندما تكون قيمة سرعة الجريان أقل من السرعة الحرجة للسائل (أي تكون واطئة أو معتدلة) ، وعند الجريان الإنسيابي تتحقق النقاط التالية : -

- تكون سرعة المائع عند أية نقطة معينة ثابتة مع الزمن ولكنها قد تختلف من نقطة إلى أخرى .

- تكون الخطوط متوازية في الأوعية ذات المقاطع المنتظمة ولا تتقاطع فيما بينها .

2- الجريان الإضطرابي The Turbulent Flow :

ويحدث عندما يجري السائل (المائع) بشكل مضطرب مولّدا دوّامات أثناء الحركة ، ويحدث خلال هذا النوع من الجريان ضياع مقدار كبير من الطاقة على شكل طاقة داخلية للمائع (إرتفاع درجة الحرارة) .

إن أغلب عمليات جريان السوائل تتم خلال الأنابيب ولغرض معرفة نوع جريان المائع خلال الأنبوب فقد تم وضع بعض الشروط حيث أنه عندما ينساب الماء في الأنبوب خلال المقطع الدائري فإن معدّل السرعة (v_{av}) للسائل تعرف كالآتي :

$$v_{av} = \frac{RateofFlow\ ofVolume}{CrossSectionalArea} = \frac{Q}{A}$$

عندما تتجاوز سرعة المائع v_{av} سرعة معينة وهي السرعة الحرجة v_c يتحوّل عندها نوع الجريان من الإنسيابي إلى الإضطرابي .

يمكن أن تعطى السرعة الحرجة (v_c) حسب العلاقة الآتية :

$$\boxed{v_c = R_e \frac{\eta}{\rho D} \ldots (13-4)}$$

حيث أن : -

η : اللزوجة (وهي نسبة الإجهاد السطحي إلى معدّل الانفعال السطحي بالنسبة للزمن ، وتقاس بوحدة $(\frac{N.s}{m^2})$ ويساوي $(\eta = \frac{F.l}{A..v})$) .

ρ : كثافة المائع .

D : قطر الأنبوب .

R_e : عدد رينولد ، ويعطى بالعلاقة الآتية :

$$\boxed{\mathrm{Re} = \frac{\rho D v_c}{\eta} \ldots (14-4)}$$

من خلال التجارب لوحظ أن السائل :

1- يجري خلال الأنبوب جريان منتظم (طباقي) عندما يكون ($\mathrm{Re} \le 2000$) .

2- يجري خلال الأنبوب جريان مضطرب عندما يكون ($\mathrm{Re} \ge 3000$) .

3- أما إذا كان قيمة عدد رينولد ($3000 > R_e > 2000$) فإن هنالك انتقال وتحوّل بين الجريان الانسيابي والإضطرابي بين الحين والآخر .

مثال (4-8) :

ما مقدار عدد رينولد للأنبوب يجري فيه ماء بدرجة حرارة $20^{\circ}C$ وكان قطره1Cm مع معدّل سرعة حرجة $10cm/s$ ، إذا علمت أن معامل اللزوجة للماء عند تلك الدرجة الحرارية تساوي ($0.01\frac{dyne.s}{cm^2}$) ، ثم وضّح نوع الجريان خلال الأنبوب ؟

الحل :

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho D v_c}{\eta} \ldots (14-11)$$

$$\mathrm{Re} = \frac{(1g/cm^3)\times(1cm)\times(10cm/s)}{(0.01dyne.s/cm^2)}$$

$$1dyne = 1g.cm/s^2$$

$$\mathrm{Re} = 1000(\frac{g}{cm^3})\times(cm)(\frac{cm}{s})\times(\frac{s^2.cm^2}{g.cm.s})$$

$$\boxed{\therefore \mathrm{Re} = 1000}$$

إذن السائل يجري خلال الأنبوب جريان منتظم (طباقي) ، لأن ($\mathrm{Re} \le 2000$).

QUESTIONS الاسئلة

1- احسب الكثافة والوزن النوعي للكحول الأثيلي إذا كان $63.3g$ منه تشغل حجما مقداره $80ml$ ؟

2- إذا كان قطر المكبس الأكبر لآلة ضغط هيدروليكية هو $20cm$ ومساحة المكبس الصغير هي $0.50cm^2$ ، إذا أثرت قوة مقدارها $400N$ على المكبس الصغير ، احسب :

أ- مقدار القوة المؤثرة على المكبس الكبير ؟

ب- مقدار الزيادة في الضغط تحت المكبس الصغير ؟

ج- مقدار الزيادة في الضغط تحت المكبس الكبير ؟

3- يجري الماء خلال أنبوبة أفقية قطرها أضيق بمقدار النصف عنه في موقع آخر ، فإذا كانت سرعة جريان الماء $3m/s$ والضغط $2\times10^5 Pa$ عند القطر الواسع فاحسب مقدار الضغط عند القطر الضيق ؟

4- إذا كانت كتلة قطعة قطعة من الألمنيوم تساوي $25g$ ، فإذا علمت أن كثافة الألمنيوم تساوي $2700kg/m^3$ ، احسب :

أ- حجم قطعة الألمنيوم ؟

ب - مقدار الشد في خيط يحمل قطعة الألمنيوم عندما تكون مغمورة كليا في الماء ؟

5- احسب الضغط الناتج من وزن عمود المائع عند عمق $76cm$ ، إذا كان هذا المائع :

أ- ماء $(\rho_{Water} = 1g/cm^3)$ ؟

ب- زئبق $(\rho_{Mercury} = 1g/cm^3)$ ؟

6- هناك تطبيقات كثيرة تعمل على مبدأ باسكال أي على الضغط اذكر خمسة تطبيقات تعرفها ؟

7- لماذا يستخدم الزئبق في البارومتر ولم يستخدم أي مادة أخرى كالماء مثلاً ؟

الفصل الخامس

الخواص الميكانيكية للمادة Mechanical Properties of Matter

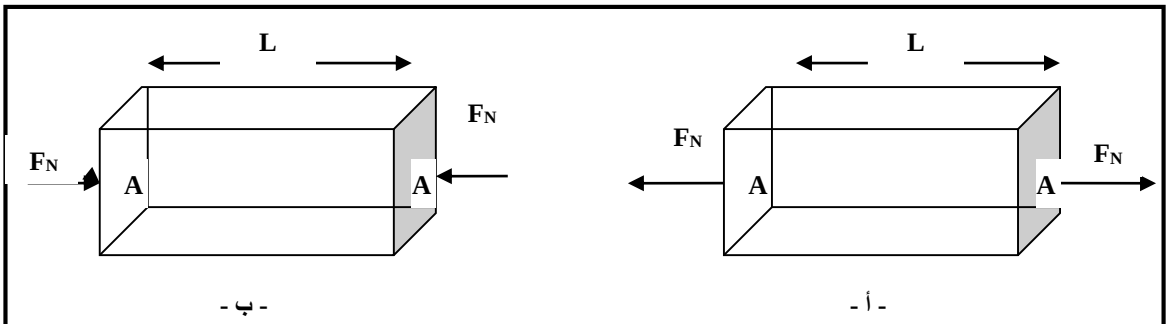
المرونة Elasticity :

موضوع المرونة يدرس الكيفية التي تتغيّر فيها شكل المادة وحجمها عند تسليط قوة خارجية ، و بصورة عامة فان العلم الذي يدرس هذا الموضوع يعرف بمقاومة المواد Strength of Materials .

وهناك ما يسمى بالجسم الصلد Rigid Body وهو الجسم الذي لا يتغيّر شكله أو حجمه بتأثير القوى الخارجية ، وفي الواقع الأمر كل المواد تتأثر بالقوى المسلطة عليها ولكن بدرجات متفاوتة وتسمى المادة التي تسترجع شكلها وحجمها الأصليين عند زوال القوة بأنها مادة تامة المرونة وخلافا لذلك تسمى مادة لدنة ، وتفقد المادة خاصية المرونة هذه إذا ازدادت القوة عن مقدار معين يسمى حد المرونة Elastic Limit، وتدرس خواص المرونة للمواد بواسطة كميتين هما الإجهاد Stress والإنفعال Strain.

الإجهاد Stress :

إذا تم شد أو كبس جسم مساحة مقطعه A وطوله L بقوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه وتقعان على استقامة واحدة مقدار كل منها $\vec{F}$ كما هو موضّح في الشكل (5 – 1) :



أ - تسليط قوة شد عمودية F_N مما يؤدي إلى تولّد إجهاد شد .

ب - تسليط قوة كبس عمودية F_N مما يؤدي إلى تولّد إجهاد كبس .

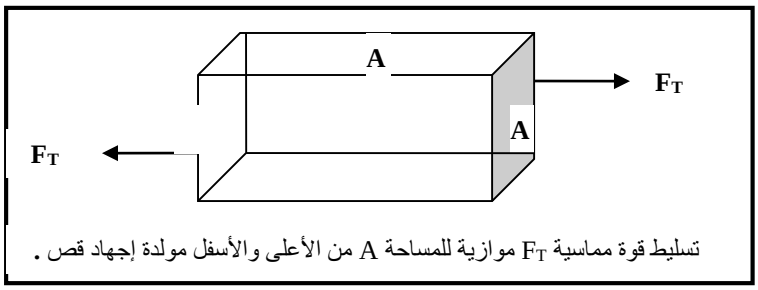
شكل (5 – 1) : إجهاد الشد وإجهاد الكبس

فإن الجسم يبقى في حالة إتزان وتسمى قوة الشد لوحدة المساحة بإجهاد الشد Tension Stress أما قوة الكبس لوحدة المساحة فتسمى بإجهاد الكبس Compressive Stress ، ويعبّر عن الإجهاد بالحالتين السابقتين بالعلاقة التالية ، وذلك تبعا لنوع القوة المؤثرة والتي تعمل على تغيير شكل وحجم الجسم : -

$$\boxed{Stress(\delta) = \frac{\vec{F}}{A}(N/m^2)...(1-5)}$$

قد تكون القوة مماسية لسطح الجسم فتقوم بتغيير شكله حيث تكون القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الإتجاه ولكن تعملان على خطوط تأثير مختلفة كما مبين في الشكل (5 – 2) وتسمى القوى المماسية لوحدة المساحات بإجهاد القص Shearing Stress وتسمى إختصارا بالقص Shear ويعبّر عنه بالعلاقة :

$$ShearStress(\tau) = \frac{\vec{F}_T}{A}(N/m^2)...(2-5)$$

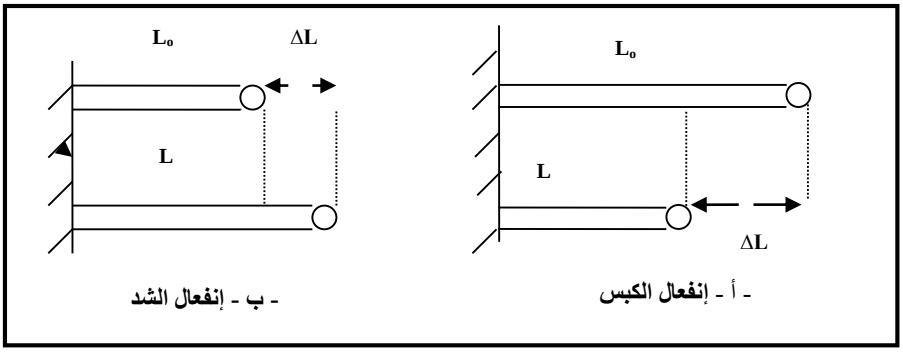


شكل (5 – 2) : إجهاد القص

هناك إجهادات أخرى مثل إجهاد اللوي Torsion Stress حيث يدرس تأثير القوى المماسية للقضبان والتي تعمل على لويها ، وكذلك إجهاد الصدمة Impact Stress الذي يدرس تأثير اصطدام الأجسام السريعة بالمادة الصلدة ، وهناك نوع آخر من الإجهاد يسمى ضغط الموائع الساكنةP مصدره ضغط المائع ويعرّف بالقوة العمودية المسلطة على وحدة المساحة من المائع .

الانفعال أو المطاوعة Strain :

وهو التغيّر النسبي لأبعاد أو شكل الجسم عندما يتعرّض لإجهاد معين ، وهناك أنواع معينة من الإنفعال تبعا لنوع الإجهاد المسلط ، فإذا كان الإجهاد المسلّط كبسا سبّب قصرا في طول الجسم بمقدار ΔL وتسمى النسبة بانفعال الكبس ، وإذا كان الإجهاد المسلّط شدا سبّب زيادة في طوله بمقدار ΔL وتسمى النسبة بانفعال الشد ، كما هو مبيّن في الشكل (5 – 3) وغالبا ما يرمز له بالرمز (ε)



شكل (5 – 3) : إنفعال الشد والكبس

ويعبّر عن الانفعال في الحاتين السابقتين بالعلاقة التالية

$$Strain(\varepsilon) = \frac{\Delta L}{L} = \frac{L - L_o}{L} ...(3-5)$$

أما إذا سلط إجهاد قص فإن هذا يؤدي إلى تغيير شكل الجسم ويقاس انفعال القص γ Shearing Strain بحيث يتناسب مع مقدار ظل الزاوية θ وتكون هذه الزاوية صغيرة وظلها يساويها بالمقدار (عند القياس النصف القطري للزوايا) :

$$ShearingStrain(\gamma) = \frac{\Delta X}{h} ...(4-5)$$

أما الإنفعال الناتج عن الضغط P يدعى بالإنفعال الحجمي والتي تساوي التغّير في الحجم نتيجة الضغط المسلط :

$$VolumeStrain = \frac{\Delta V}{V} ...(5-5)$$

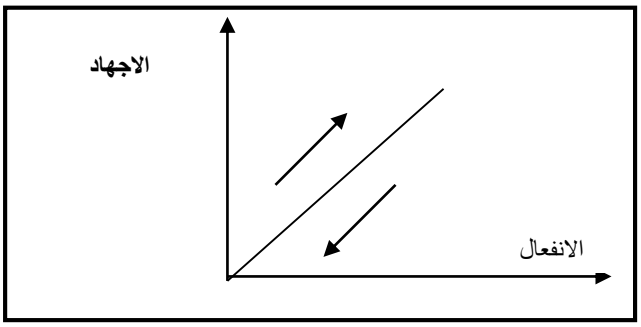
ملاحظة:

الإنفعال ليس له وحدة وذلك لأنه ينتج عن حاصل قسمة كميتين لها نفس الوحدة:

أنواع الإنفعال Kinds of Strain

1- الإنفعال المرن Elastic Strain :

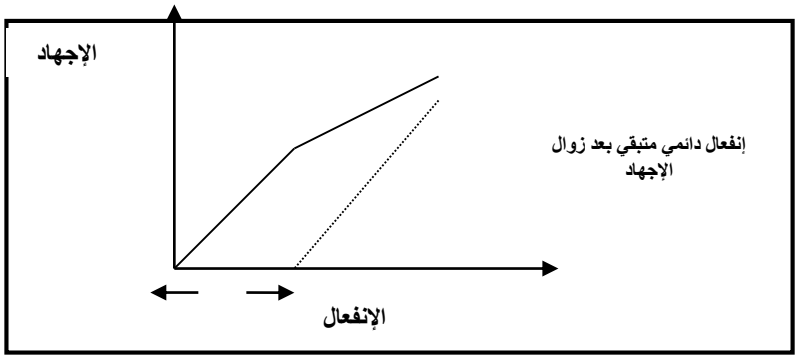
هو إنفعال وقتي يزول بزوال المؤثر ، إذ يتلاشى الإنفعال بعد إزالة الإجهاد المسلط ، و قيمة الإنفعال المرن تتناسب طرديا مع مقدار الإجهاد المسلط وكما مبيّن في الشكل (5 – 4) .



شكل (5-4) علاقة الإنفعال بالإجهاد للجسم المرن

2- الإنفعال اللدن Plastic Strain:

وهو إنفعال ذو تأثير دائم أي لا يزول عند زوال المؤثر و لا يتلاشى بعد الإجهاد المسلط ، ويحدث هذا للمادة نتيجة لتسليط إجهاد بمقدار يتجاوز حد المرونة ، وكما مبيّن في الشكل (5 –5) .



شكل (5 – 5) : علاقة الإنفعال بالإجهاد للجسم اللدن

معاملات المرونة Modulus of Elasticity :

تعرّف المرونة على أنها قابلية المادة على استعادة شكلها الأصلي بعد إزالة القوة المؤثرة والمسببة للتشويه ، وهناك أنواع مختلفة من المعاملات ويعتمد نوع المعامل على نوع التشوّه الذي تتعرض له المادة كالاستطالة والانحناء وغيرها وتمثل جميع المعاملات بإيجاد نسبة الإجهاد إلى الانفعال :

$$ModulusofElasticity = \frac{Stress}{Strain} ...(6-5)$$

إن وحدات معامل المرونة هي وحدات الإجهاد نفسه لأن الانفعال لا وحدات له ، عندما يكون الإجهاد ضمن حدود المرونة فإن نسبة الإجهاد إلى المطاوعة ستكون مقدارا ثابتاً ويسمى هذا الثابت بمعامل المرونة وتبقى هذه النسبة ثابتة للمادة الواحدة المتجانسة الخواص ضمن حدود المرونة حيث تكون العلاقة خطية بين الإجهاد والانفعال ولا يعتمد على الزمن وهذا ما يعرف بقانون هوكHooks Law .

معامل المرونة الطولي (معامل يونج) (Y) (Young's Modulus)

يعرّف معامل يونج بأنه نسبة الإجهاد إلى المطاوعة في حالتي الاستطالة والانكماش الطوليين :

$$YoungModulus(Y) = \frac{\frac{\vec{F}}{A}}{\frac{\Delta L}{L}}$$

$$YoungModulus(Y) = \frac{\vec{F}}{A} . \frac{L}{\Delta L} (N/m^2) ...(7-5)$$

إن وحدات معامل يونج هي وحدة الإجهاد نفسه (نيوتن / م^2) أو داين / سم^2 ويعتمد معامل يونج على نوع المادة وليس على أبعادها .

مثال(5-1) :

سلك من فلز طوله $\mathbf{L = 75cm}$ وقطره $r = 0.130cm$ يستطيل بمقدار $\mathbf{\Delta l = 0.035cm}$ عندما يعلّق بطرفه ثقل مقداره $\mathbf{m = 8Kg}$ احسب :

1- إجهاد الشد ؟

2- إنفعال الشد ؟

3- معامل يونج لمادة السلك ؟

الحل :

1 - لحساب إجهاد الشد :

نوجد أولاً مساحة المقطع العرضي للسلك حيث: $A = \pi r^2$

$$A = \pi r^2 = (3.14)(\frac{\frac{0.130}{2}}{100})^2 = (3.14)(0.4225\times10^{-6}) \boxed{\Rightarrow A = 1.32665\times10^{-6} m^2}$$

$$F = mg = (8)(9.8) \boxed{\Rightarrow F = 78.4N}$$

من المعادلة:

$$Stress(\delta) = \frac{\vec{F}}{A}(N/m^2)...(1-5)$$

$$Stress(\delta) = \frac{78.4}{1.32665\times10^{-6}} \boxed{\Rightarrow Stress(\delta) = 5.91\times10^7 (N/m^2)}$$

2- لحساب إنفعال الشد :

$$Strain(\varepsilon) = \frac{\Delta L}{L} = \frac{L - L_o}{L}...(3-5)$$

من المعادلة :

$$Strain(\varepsilon) = \frac{0.0350cm}{75cm} \qquad \boxed{\Rightarrow Strain(\varepsilon) = 4.67\times10^{-4}}$$

3- لحساب معامل يونج لمادة السلك :

من معادلة يونج :

$$YoungModulus(Y) = \frac{5.91\times10^7}{4.67\times10^{-4}} \boxed{\Rightarrow YoungModulus(Y) = 1.27\times10^{11} (N/m^2)}$$

مثال (5-2) :

عمود صلب إسطواني طوله $4m$ وقطره $9cm$. ما مقدار التغيّر في الطول عندما يحمل ثقل $80000kg$ ، إذا كان معامل يونج للعمود يساوي $1.9\times10^{11}N/m^2$ ؟

الحل :

نوجد مساحة المقطع العرضي للعمود (πr^2) :

$$A=\pi r^2=(3.14)(\frac{\frac{9}{2}}{100})^2 \boxed{\Rightarrow A=6.36\times10^{-3}m^2}$$

$$F=mg=(80000)(9.8)\boxed{\Rightarrow F=784000N}$$

من المعادلة (5 – 7) :

$$YoungModulus(Y)=\frac{F}{A}.\frac{L}{\Delta L}(N/m^2)$$

$$\Delta L=\frac{F}{A}.\frac{L}{Y}=\frac{(78000)(4)}{(6.36\times10^{-3})(1.9\times10^{11})}\boxed{\Rightarrow \Delta L=2.6\times10^{-3}m}$$

معامل المرونة القصي (G) Shear Modulus :

يعرّف معامل المرونة القصي على أنه نسبة إجهاد القص إلى إنفعال القص :

$$\boxed{G=\frac{\tau}{\gamma}=\frac{\frac{F_T}{A}}{\frac{\Delta X}{h}}}$$

$$\boxed{ShearModulus(G)=\frac{F_T}{A}.\frac{h}{\Delta X}(N/m^2)...(8-5)}$$

إن وحدات معامل المرونة القصي هي وحدة الإجهاد نفسه (نيوتن / م^2) أو (داين / سم^2) ، ويكون أقل قيمة وأقل أهمية من معامل يونج وذلك لأنه من السهل جعل الذرات للمادة الصلبة تنزلق على بعضها بينما عملية تقريب الذرات من بعضها البعض أو تفريقها تكون لها صعوبة كبيرة أكبر مما هي عليه في حالة إنزلاق الذرات ، وعموما فأن قيم معامل المرونة القصي تكون واقعة بين ($\frac{1}{2}$ إلى $\frac{1}{3}$) من قيم معامل يونج .

مثال (5-3) :

قطعة حلوى على شكل صندوق مساحة سطحه العلوي $15cm^2$ وإرتفاعه $3cm$ ، عندما تؤثر قوة قص مقدارها $0.50N$ على السطح العلوي فإنه يزاح مسافة $0.4cm$ بالنسبة للسطح السفلي . أوجد :

1- مقدار إجهاد القص ؟

2- مقدار إنفعال القص ؟

3- معامل المرونة القصي ؟

الحل :

1- لإيجاد مقدار إجهاد القص :

من المعادلة (5 – 2) :

$$ShearStress(\tau) = \frac{\vec{F}_T}{A}(N/m^2)...(2-5)$$

$$ShearStress(\tau) = \frac{(0.50)}{(15\times10^{-4})}) \boxed{\Rightarrow ShearStress(\tau) = 333.33(N/m^2)}$$

2- لإيجاد مقدار انفعال القص :

من المعادلة (5 – 4) :

$$ShearingStrain(\gamma) = \frac{\Delta X}{h}.$$

$$ShearingStrain(\gamma) = \frac{(0.40)}{(3)} \boxed{\Rightarrow ShearingStrain(\gamma) = 0.13}$$

3- لإيجاد مقدار معامل المرونة القصية نستخدم المعادلة (5 – 8) :

$$G = \frac{\tau}{\gamma} = \frac{\frac{F_T}{A}}{\frac{\Delta X}{h}}$$

$$G = \frac{333.33}{0.13} \boxed{\Rightarrow G = 2564.07(N/m^2)}$$

معامل المرونة الحجمي (B) (Bulk Modulus)

يسمى بالمعامل الحجمي ويعرّف بأنه النسبة بين الإجهاد في الموائع (الضغط المسلط) إلى الإنفعال المناظر له (أي التغيّر النسبي في حجم المائع) :

$$\boxed{BulkModulus(B) = \frac{-P}{\frac{\Delta V}{V}} ...(9-5)}$$

حيث أن الإشارة السالبة تعني أن الزيادة (أو نقصان) في الضغط المسلط على المائع يولّد نقصانا (أو زيادة) في حجم المائع ، أما وحدة المعامل الحجمي فهي وحدة الضغط .

مثال(5-4) :

معامل المرونة الحجمية للماء يساوي $2.1\times10^{9} m^{2}/N$. احسب النقص في حجم $100mL$ من الماء عندما تتعرّض لضغط مقداره $1.5\times10^{6} N/m^{2}$ ؟

الحل :

من المعادلة (5 – 9) :

$$BulkModulus(B) = \frac{-P}{\frac{\Delta V}{V}}$$

$$2.1\times10^{9} = \frac{-(1.5\times10^{6})}{\frac{\Delta V}{100}}$$

$$\Delta V = -\frac{(100)(1.5\times10^{6})}{(2.1\times10^{9})} \boxed{\Rightarrow \Delta V = -0.071mL}$$

معامل الإنضغاطية (k) Compressibility Modulus :

يعرّف معامل الإنضغاطية بأنه مقلوب معامل المرونة الحجمي أي أنه : -

$$\boxed{k = \frac{1}{B} ...(10-5)}$$

مثال (5-5):

إذا كانت إنضغاطية الماء تساوي $5\times10^{-10} m^{2}/N$. احسب النقص في حجم $100mL$ من الماء عندما يتعرّض لضغط مقداره $15\times10^{6} N/m^{2}$؟

الحل :

من المعادلة (5 – 10) :

$$k = \frac{1}{B}$$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{k} = \frac{1}{5\times10^{-10}} \boxed{\therefore B = 2\times10^{9} N/m^{2}}$$

ومن المعادلة (5 – 9) نحصل على :

$$BulkModulus(B) = \frac{-P}{\frac{\Delta V}{V}}$$

$$2\times10^{9} = \frac{-(15\times10^{6})}{\frac{\Delta V}{100}} \Rightarrow \Delta V = -\frac{(100)(15\times10^{6})}{(2\times10^{9})}$$

$$\boxed{\therefore \Delta V = -0.75mL}$$

نسبة بواسون Poisson's Ratio :

عندما يتعرّض جسم إلى تأثير قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الإتجاه (قوى سحب) فإنه يستطيل (أي يزداد طوله) بإتجاه قوى السحب وينكمش أو يتقلص بالإتجاه العمودي أي يقل عرضه أو سمكه والعكس صحيح .

إن النسبة بين التغيّر الجانبي إلى التغيّر الطولي يعبّر عنه (نسبة بواسون) وهي ثابت مرونة مهم خالي من الوحدات .

إن الإنفعال الناتج بإتجاه قوى السحب أو الكبس يسمى بالإنفعال الطولي (Longitudinal)، أما الإنفعال الناتج بالإتجاه العمودي على إتجاه القوى المسلطة يسمى بالإنفعال الجانبي أو العرضي (Lateral) :

$$\boxed{Longituidinal = \frac{\Delta L}{L} ...(a11-5)}$$

$$\boxed{Lateral = \frac{\Delta r}{r} ...(b11-5)}$$

$$\boxed{PoissonRatio = \frac{LatralStrain}{LongituidinalStrain} = \frac{\frac{\Delta r}{r}}{\frac{\Delta L}{L}} ...(12-5)}$$

الصلادة (H) Hardness :

تعرّف الصلادة على أنها مقاومة المادة لاختراق سطحها من قبل الأجسام المدببة أو مقاومتها للخدش ، ويتم قياس الصلادة عن طريق إيجاد مساحة الاختراق للهرم الماسي الذي يحدثه اختراق الهرم المدبب تحت ثقل قياسي ومنها ما يعتمد على قياس عمق الاختراق لسطح المادة والذي يحدثه مثلم قياسي .

المتانة (T) (Toughness) :

تعرف المتانة على إنها الطاقة اللازمة لكسر وتمزيق المادة ، ويمكن إيجاد الطاقة من حاصل ضرب القوة في المسافة وهي تمثّل المساحة أسفل منحني الإجهاد – انفعال .

QUESTIONS الاسئلة

1- قضيب حديد طوله 4m ومساحة مقطعه $\mathbf{0.5cm^2}$ يستطيل بمقدار1mm عندما تعلق بنهايته السفلى كتلة مقدارها 222Kg. احسب معامل يونك لمادة القضيب ؟

الإجابة: **176 GPa**.

2- احسب التغير النسبي في الحجم عندما يقل ضغط الجو $\mathbf{10^5Pa}$ حول قطعة معدنية إلى الصفر بوضع القطعة في الفراغ . إذا علمت أن معامل المرونة الحجمية للمعدن يساوي **125 GPa** ؟

الإجابة : $\mathbf{8 \times 10^{-7}}$.

3- ثقل مقداره 50Kg يؤثر على الطرف السفلي لقضيب صلب طوله 80cm وقطره 0.60cm ، ما مقدار الإستطالة في القضيب ، إذا علمت أن معامل يونج للقضيب يساوي 190GPa ؟

الإجابة: **73μm** .

4- احسب التغيّر الحجمي في مكعب نحاسي طول ضلعه 40mm عندما يتعرض لضغط مقداره **20MPa** . إذا علمت أن معامل المرونة الحجمية للنحاس يساوي 125GPa ؟

الإجابة : $\mathbf{-10mm^3}$.

5- قوتان متوازيتان ومتضادتان قيمة كل منهما 400N تؤثران مماسيا على وجهيين متقابلين لمكعب من فلز طول ضلعه 25cm . احسب إزاحة السطح العلوي بالنسبة للسطح السفلي . إذا علمت أن معامل القص للفلز يساوي 80GPa ؟

الإجابة : $\mathbf{2 \times 10^{-7}m}$

REFERENCE - المراجع

1- Serway jewett, Physics for Scientist and Engineers . Thomson Brooks/Cole © 2004, 6th Edition.

2- H.S. Allen and H. Moore, A Text- Book of practical physics.

3- Fundamentals of Physics: David Halliday, R.Resnick; John Wiley & Sons, Inc

4– نبيل اللحام – منير دبابنة – نبيل أيوب ، مقدمة في علم الميكانيكا لطلبة العلوم والهندسة، الطبعة الثانية، جامعة اليرموك.

5– د. عبد المنعم محمود حسان واخرون، المبادئ الاساسية للفيزياء العامة

6– د. يوسف محمود ، اساسيات الفيزياء الجامعية ، الجامعة الاردنية

7– د. محمد عطية سويلم وآخرون، الفيزياء العامة

8– د. مصطفى كامل وآخرون ، مبادئ خواص المادة والحرارة. جامعة الملك سعود

9– سهام قندلا و إبراهيم ناصر ، أسس الفيزياء العملية ، جامعة بغداد 1975

10– فيريدرك بوش و دفيد جيرد ، أساسيات الفيزياء ' الدار الدولية للاستشارات الثقافية ش. ف.

11– الفيزياء العامة للمرحلة الأولى الجامعية والكليات والمعاهد الفنية والتربوية.

12– الفيزياء للعلميين و المهندسين ، ريموند أ. سيرواي ، روبرت ج. بكتر و جون و. جيويت ، ترجمة أ.د محمد محمود عمار و آخرين ، دار المريخ للنشر ، الرياض

13– مواقع في الشبكة الإلكترونية ذات العلاقة.